ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
TRƯỜNG VẬT LIỆU
KHOA VẬT LIỆU ĐIỆN TỬ VÀ LINH KIỆN

BÁO CÁO ĐỒ ÁN II

Đề tài: Phát triển cảm biến khí màng mỏng cho ứng dụng mũi điện tử

Giảng viên hướng dẫn: PGS. TS. Nguyễn Văn Duy

Khoa/ viện: Khoa Vật liệu điện tử và linh kiện

Sinh viên thực hiện:

Họ và tên sinh viên: Vương Minh Đạt MSSV: 20237807

Họ và tên sinh viên: Lương Mạnh Quân MSSV: 20237863

Họ và tên sinh viên: Nguyễn Văn Sơn MSSV: 20237866

	Điểm	Điểm bằng chữ	Cán bộ chấm thi (Họ và tên, chữ kí)
Điểm quá trình			
Điểm thi			
Điểm cuối kì			

Hà Nội, 7/2026

LỜI CẢM ƠN

Lời đầu tiên, nhóm chúng em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc và gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới PGS.TS. Nguyễn Văn Duy, người đã trực tiếp hướng dẫn và tận tình hỗ trợ, định hướng phương pháp thực hiện và nghiên cứu, đồng thời đưa ra những góp ý chuyên môn quý báu giúp nhóm hoàn thành đồ án này.

Đồng thời nhóm chúng em cũng xin chân thành cảm ơn các thầy/cô trong Khoa Vật liệu điện tử và Linh kiện, trong viện ITIMS đã trang bị cho chúng em những kiến thức cơ sở, nền tảng trong suốt quá trình học tập tại Khoa/Viện cũng như đã tạo điều kiện thuận lợi nhất để nhóm có thể hoàn thành đồ án này.

Bên cạnh đó, nhóm chúng em cũng gửi lời cảm ơn chân thành đến anh Nguyễn Đức Chính đã giúp đỡ, chỉ dạy tận tâm cho chúng em trong quá trình chế tạo, khảo sát và đo đạc trong đồ án.

Mặc dù đã có nhiều cố gắng nhưng do kiến thức, kinh nghiệm của nhóm còn hạn chế, đồ án không tránh khỏi những thiếu sót. Do đó, nhóm rất mong nhận được những đóng góp, ý kiến từ các thầy/cô để đồ án được hoàn thiện hơn.

Nhóm chúng em xin chân thành cảm ơn!

TÓM TẮT NỘI DUNG ĐỒ ÁN

Sự phát triển của mũi điện tử (E-nose) sử dụng mảng đa cảm biến oxit kim loại bán dẫn (MOS) đang mang lại nhiều triển vọng trong việc phân tích và nhận dạng các hỗn hợp khí phức tạp. Tuy nhiên, hạn chế về độ chọn lọc và hiện tượng nhạy chéo của các vật liệu màng mỏng vẫn là một thách thức lớn. Nhằm giải quyết bài toán này, đồ án tập trung nghiên cứu và đánh giá tính chất nhạy khí của hệ đa cảm biến thông qua việc tích hợp lớp màng lọc ZnO. Lớp màng lọc này được chế tạo thành công bằng phương pháp phún xạ magnetron, cho phép kiểm soát chặt chẽ cấu trúc và độ dày màng, từ đó tối ưu hóa khả năng tinh chỉnh độ nhạy của cảm biến.

Quá trình khảo sát đặc trưng nhạy khí được tiến hành thông qua hệ đo động, sử dụng hệ trộn khí với các bộ điều khiển lưu lượng khối (Mass Flow Controller - MFC) để cung cấp và kiểm soát chính xác nồng độ các khí mục tiêu bao gồm Hydrogen (H_2), Ammonia (NH_3) và các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi (VOCs) đặc trưng là Ethanol (C_2H_5OH). Tập dữ liệu "vân tay điện tử" đa chiều thu thập từ mảng cảm biến sẽ được phân tích và đánh giá lại ảnh hưởng của màng lọc đến các đặc trưng của cảm biến khí.

Những kết quả đạt được khẳng định tiềm năng lớn của việc ứng dụng màng lọc vật lý trong việc nâng cao hiệu suất của mũi điện tử, tạo tiền đề cho các thiết bị giám sát y tế và môi trường thông minh trong tương lai.

Sinh viên thực hiện
(*Ký và ghi rõ họ tên*)

Giảng viên hướng dẫn
(*Ký và ghi rõ họ tên*)

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN 2
TÓM TẮT NỘI DUNG ĐỒ ÁN 3
MỤC LỤC 4
DANH MỤC HÌNH VẼ 6
DANH MỤC BẢNG BIỂU 7
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ĐỒ ÁN 8
1.1. Đặt vấn đề 8
1.2. Tình hình nghiên cứu mũi điện tử (E-nose) hiện nay 8
1.3. Hướng nghiên cứu của nhóm 10
1.4. Mục tiêu của đồ án 10
1.5. Đối tượng, phương pháp và phạm vi nghiên cứu của đồ án 11
CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT 11
2.1. Cơ sở lý thuyết về cảm biến khí đo độ dẫn sử dụng oxit kim loại bán dẫn 11
2.1.1. Định nghĩa, đặc trưng cơ bản và phân loại cảm biến khí 11
2.1.2. Cơ chế nhạy khí của cảm biến khí đo độ dẫn oxit kim loại bán dẫn 13
2.2. Cơ sở lý thuyết về mũi điện tử 14
2.2.1. Khái niệm, cấu tạo và nguyên lý làm việc của mũi điện tử 14
2.2.2. Yêu cầu cấu trúc và điều kiện hoạt động của mũi điện tử 16
2.3. Các giải pháp cải thiện độ nhạy và điều chỉnh tính chọn lọc 16
2.3.1. Biến tính bề mặt bằng kim loại quý 16
2.3.2. Sử dụng màng lọc MOS 17
CHƯƠNG 3: THỰC NGHIỆM 20
3.1. Chế tạo đa cảm biến SnO_2/Pt tích hợp màng lọc ZnO 20
3.1.1. Tổng quan về thiết kế điện cực tích hợp 5 đơn cảm biến dạng bậc thang 20
3.1.2. Cấu trúc của đa cảm biến sử dụng màng mỏng SnO_2/Pt 21
3.1.3. Phương pháp phún xạ một chiều DC Magnetron 21
3.1.4. Chế tạo màng lọc ZnO 23
3.2. Hệ thống đo và phương pháp đo 23
3.2.1. Cấu tạo và nguyên lí của hệ trộn khí 23
3.2.2. Phương pháp đo động 25
CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 26
4.1. Kết quả phân tích hình thái và cấu trúc vật liệu 26
4.1.1. Kính hiển vi quang học (Optical Microscopy) 26

4.1.2. Kính hiển vi điện tử quét phát xạ trường (FE-SEM) 27
4.1.3. Phân tích cấu trúc tinh thể bằng Nhiễu xạ tia X (XRD) 28
4.2. Kết quả khảo sát đặc trưng nhạy khí 29
4.2.1. Phản ứng với khí $NH3$ (Khí vô cơ) 29
4.2.2. Phản ứng với khí $H2$ (Khí khử mạnh) 31
4.2.3. Phản ứng với khí VOCs - Ethanol 32
4.2.4. Đánh giá tính chọn lọc thông qua Dấu vân tay điện tử (Radar Fingerprint) 33
CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN 36
5.1. Kết luận đồ án 36
5.2. Hướng phát triển 37
TÀI LIỆU THAM KHẢO 38

DANH MỤC HÌNH VẼ

Hình 2.1 Sơ đồ khối các thành phần cơ bản của cảm biến khí 12
Hình 2.2. Đồ thị đáp ứng và hồi phục của cảm biến khí..... 13
Hình 2.3. Trạng thái Oxy hấp phụ khác nhau trên bề mặt SnO2 thay đổi nhiệt độ 14
Hình 2.4. Sơ đồ so sánh E-nose với Khứu giác sinh học của con người. 15
Hình 2.5. Mô hình giải thích cơ chế nhạy điện tử (a) và cơ chế nhạy hóa (b) 17
Hình 2.6. Cơ chế hấp phụ của màng lọc: Không phân cực (a) và phân cực (c). 18
Hình 2.7. Cơ chế lọc rây của màng Zeolite. 18
Hình 2.8. Cơ chế xúc tác của màng lọc. 19
Hình 3.1. Ảnh chụp kính hiển vi quang học điện cực thực tế trên chip (độ phóng đại 50x). . 20
Hình 3.2. Cấu trúc của đa cảm biến màng mỏng SnO2/Pt..... 21
Hình 3.3. (A) Sơ đồ nguyên lý hệ phún xạ một chiều, catot; (B) Hình ảnh hệ phún xạ tại Viện Itims..... 22
Hình 3.4. Giao diện phần mềm điều khiển hệ trộn khí..... 24
Hình 3.5. Sơ đồ nguyên lý hệ đo áp dụng cho phương pháp đo động 25
Hình 4.1. Ảnh chụp bề mặt cảm biến Z0, Z1, Z3 qua kính hiển vi quang học..... 26
Hình 4.2. Hình ảnh FE-SEM bề mặt của ba lớp phủ ZnO dày khác nhau được phún trên lớp cơ sở SnO2/Pt 27
Hình 4.3. Ảnh FE-SEM mặt cắt ngang của các lớp phủ ZnO với độ dày khác nhau (10, 30 nm) được phún xạ trên lớp nền SnO2/Pt. 28
Hình 4.4. Giản đồ nhiễu xạ tia X (XRD) của mẫu cảm biến. 29
Hình 4.5. Độ đáp ứng của mảng cảm biến với khí NH3 (100-300 ppm) tại các nhiệt độ làm việc 30
Hình 4.6. Độ đáp ứng của mảng cảm biến với khí H2 (100-300 ppm) tại các nhiệt độ làm việc khác nhau. 31
Hình 4.7. Độ đáp ứng của mảng cảm biến với khí Ethanol (100-300 ppm) tại các nhiệt độ làm việc 32
Hình 4.8. Đồ thị radar của 4 cấu trúc màng (Z0, Z1, Z2, Z3) với 3 loại khí (Ethanol, NH3, H2) tại 5 mốc nhiệt độ (100-150-200-250-300 °C) 35

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 3-1. Thông số phún xạ chế tạo các lớp màng 23

CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN VỀ ĐỒ ÁN

1.1. Đặt vấn đề

Trong những năm gần đây, nhu cầu giám sát chất lượng không khí, an toàn công nghiệp và chẩn đoán y tế thông qua hơi thở ngày càng trở nên cấp thiết. Việc phát hiện sớm và chính xác các loại khí độc hại hoặc các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi (VOCs) đóng vai trò quyết định trong việc bảo vệ sức khỏe con người và ngăn ngừa các sự cố cháy nổ. Trong số đó, Hydrogen (H_2) là khí dễ cháy nổ phổ biến trong công nghiệp năng lượng; Ammonia (NH_3) là khí độc thường xuất hiện trong các hệ thống làm lạnh và chất thải; còn Ethanol là các hợp chất VOCs điển hình, không chỉ có hàm lượng cao trong khí thải công nghiệp mà còn là các dấu ấn sinh học quan trọng trong phân tích hơi thở của người bệnh.

Để phát hiện các loại khí này, các cảm biến khí đo độ dẫn sử dụng oxit kim loại bán dẫn (MOS) được áp dụng rộng rãi nhờ ưu điểm độ nhạy cao, giá thành rẻ, kích thước nhỏ gọn và thời gian đáp ứng nhanh. Tuy nhiên, một hạn chế lớn của cảm biến MOS truyền thống là độ chọn lọc thấp và hiện tượng nhạy chéo (cross-sensitivity). Khi hoạt động trong môi trường hỗn hợp khí phức tạp, một đơn cảm biến thường phản ứng đồng thời với nhiều loại khí khác nhau, dẫn đến việc không thể phân biệt chính xác loại khí hay nồng độ cụ thể của từng thành phần.

Để khắc phục nhược điểm này, xu hướng nghiên cứu hiện đại tập trung vào phát triển hệ thống "Mũi điện tử" (Electronic Nose - E-nose) dựa trên mảng đa cảm biến phỏng sinh học. Thay vì dựa vào một tín hiệu duy nhất, hệ thống thu thập tập hợp tín hiệu từ nhiều cảm biến khác nhau để tạo ra một "dấu vân tay điện tử" đặc trưng cho từng loại mùi hoặc hỗn hợp khí.

1.2. Tình hình nghiên cứu mũi điện tử (E-nose) hiện nay

Tính tới thời điểm hiện tại, các vật liệu oxit kim loại bán dẫn như SnO_2, ZnO, TiO_2, WO_3, CuO, … đã được nghiên cứu rộng rãi làm vật liệu nhạy khí cho các cảm biến khí, vì có rất nhiều ưu điểm như chi phí chế tạo thấp, độ linh động điện tử cao, độ bền nhiệt và bền hóa học cao [1]. Do đó vật liệu này được xem như vật liệu có tiềm năng nhất cho việc chế tạo các cảm biến khí.

Theo số liệu thống kê gần nhất về các oxit kim loại bán dẫn sử dụng làm vật liệu nhạy khí thì SnO_2 chiếm tới hơn một phần ba (xấp xỉ 37,4%) trên tổng số các vật liệu [2]. Màng mỏng nói chung và màng mỏng oxit SnO_2 vẫn là nền tảng tối ưu cho mũi điện tử, trong đó SnO_2 đóng vai trò là vật liệu nền nhạy khí được tin dùng nhất.

Tuy nhiên, các vật liệu oxit kim loại mắc phải hạn chế lớn là độ chọn lọc kém và nhạy chéo (tương tác với nhiều loại khí có cùng độ đáp ứng tương đương nhau) [3]. Do đó đã có nhiều nghiên cứu về cải thiện độ chọn lọc cũng như nhiệt độ hoạt động cao của cảm biến kiểu điện trở, một trong những phương pháp phổ biến nhất là pha tạp, biến tính bề mặt vật liệu nhạy khí với các kim loại quý, kim loại chuyển tiếp hay là với các lớp oxit kim loại khác. Có nhiều cơ chế để giải thích cho phương pháp này, nhưng các cơ chế do Yamazoe đưa ra được phần lớn chấp nhận là cơ chế chính: nhạy hóa và nhạy điện tử [4].

Thế giới đã làm chủ được việc cải thiện màng bằng cách biến tính kim loại quý. Hạt nano Pt phân bố đều trên SnO_2 đóng vai trò xúc tác kép, giúp cảm biến đạt độ nhạy cực cao [5]. Việc biến tính không chỉ giúp tăng độ nhạy mà còn hạn chế sự phát triển của các hạt tinh thể SnO_2, từ đó duy trì diện tích bề mặt tiếp xúc lớn cho cảm biến [6].

Ngoài việc tăng độ nhạy, nghiên cứu của nhóm Zheng Li về việc biến tính bề mặt SnO_2 bằng Pd còn cho thấy phương pháp pha tạp/biến tính bề mặt còn giúp giảm nhiệt độ làm việc của cảm biến mà vẫn giữ được độ nhạy tối đa (260 đối với 50ppm H_2 tại 75 ^oC), độ ổn định và tính chọn lọc cũng được báo cáo là vượt trội [7]. Nghiên cứu của Sheng-chang Wang cùng cộng sự cũng đã cho thấy những cải thiện rõ rệt về độ nhạy, thời gian đáp ứng và nhiệt độ làm việc của cảm biến màng dày SnO_2 được nạp các hạt Pt [8]. Qua các nghiên cứu đã được chấp nhận, phương pháp biến tính, pha tạp các kim loại quý lên bề mặt vật liệu nhạy khí vẫn là một hướng đi phổ biến nhằm cải thiện các đặc trưng nhạy khí của cảm biến khí đo độ dẫn sử dụng vật liệu oxit kim loại.

Bên cạnh việc sử dụng các kim loại quý, sử dụng các vật liệu oxit kim loại khác để biến tính vật liệu nền cũng là một hướng phổ biến. Việc sử dụng lõi SnO_2 và bọc vỏ bằng vật liệu oxit kim loại khác (như ZnO, TiO_2) đã được Sunghoon Park và các cộng sự nghiên cứu [9]. Dây nano SnO_2 được bọc một lớp vỏ ZnO bên ngoài, không chỉ bảo vệ lõi mà cấu trúc tiếp giáp dị chất giữa hai vật liệu này còn giúp điều hướng dòng điện tử hiệu quả, làm tăng vọt độ nhạy khí ngay cả ở nhiệt độ phòng khi có ánh sáng UV.

Nghiên cứu của Wu và các cộng sự về biến tính Pt lên cấu trúc lõi-vỏ SnO_2-ZnO cũng đã mở ra một hướng đi mới, khi cấu trúc SnO_2 được bao phủ bởi 1 lớp oxit kim loại khác là ZnO, sau đó lại tiếp tục được phủ 1 lớp Pt bằng phương pháp ALD [10]. Việc tạo ra một tiếp xúc dị chất giữa SnO_2 và ZnO giúp khuếch đại sự thay đổi điện trở của cảm biến, độ nhạy, thời gian đáp ứng/phục hồi và độ chọn lọc đối với khí H_2S được cải thiện rõ rệt. Hai nghiên cứu trên là những nghiên cứu điển hình cho phương pháp biến tính mới: sử dụng kết hợp hai hoặc nhiều lớp vật liệu oxit kim loại, tạo ra các vùng tiếp giáp dị thể giữa vật liệu lõi và vật liệu vỏ, làm khuếch đại các tín hiệu đặc trưng độ nhạy của cảm biến.

Ngoài việc sử dụng các vật liệu oxit kim loại khác để biến tính, cũng có các nghiên cứu sử dụng nhiều vật liệu oxit kim loại với 2 vai trò khác nhau: lớp oxit kim

loại nền để nhạy khí, còn lớp phía trên sẽ được sử dụng như một màng lọc giúp cải thiện độ chọn lọc của cảm biến. Vai trò của lớp màng lọc được chỉ ra dựa trên cơ chế xúc tác với các loại khí nhiễu, loại bỏ chúng trước khi kịp xuống lớp nhạy khí nền ở bên dưới.

Cơ chế này được đưa ra trong các nghiên cứu về sử dụng màng lọc MOS như nghiên cứu của Weber và Guntner trong việc sử dụng màng lọc Cr_2O_3 để lọc bỏ CO, ethanol để nhận dạng khí ethylene, hay là màng Pt/Al_2O_3 để lọc bỏ ethanol để nhạy cồn và ketone, và WO_3 để lọc bỏ toluene và xylene để nhận dạng benzen [11].

Bên cạnh đó, các màng lọc oxit kim loại khác như TiO_2,Ta_2O_5 cũng đã được nghiên cứu. Màng lọc TiO_2 theo cơ chế xúc tác quang-hóa, phân hủy các loại khí nhiễu như ethanol, tăng khả năng chọn lọc với các loại khí như H_2S, NH_3 [12]. Màng lọc Ta_2O_5 thì lại hoạt động theo cơ chế lọc rây, tức là nó chặn các phân tử khí lớn, cho phép các phân tử khí nhỏ hơn như H_2, H_2S, NH_3 đi qua [13]. Qua các nghiên cứu trên thì có thể thấy được là sử dụng màng lọc oxit kim loại là giải pháp triệt để cho tính chọn lọc của cảm biến màng mỏng so với giải pháp biến tính (chủ yếu là tăng độ nhạy và giảm nhiệt độ làm việc của cảm biến).

1.3. Hướng nghiên cứu của nhóm

Các nghiên cứu tổng quan trên thế giới đều đồng thuận rằng cảm biến đo độ dẫn sử dụng oxit kim loại bán dẫn (MOS) là nền tảng tối ưu nhất cho mũi điện tử. Trong đó, SnO_2 đóng vai trò là vật liệu nền nhạy khí. Để tối ưu hóa độ nhạy, thời gian đáp ứng và nhiệt độ làm việc, xu hướng nghiên cứu chủ yếu là biến tính bề mặt nhạy khí bằng các kim loại quý (như Pt) lên trên bề mặt SnO_2. Bên cạnh đó, việc sử dụng dải nhiệt độ làm việc khác nhau cho các đơn cảm biến cũng giúp cải thiện độ chọn lọc mà không cần phải thay đổi vật liệu nhạy khí một cách phức tạp và tốn kém. Ngoài ra, việc sử dụng màng lọc oxit kim loại phủ lên trên cũng đã được nghiên cứu là giúp tối ưu độ chọn lọc cho các cảm biến. Tuy nhiên, các nghiên cứu hiện tại vẫn chỉ dừng lại trên các đơn cảm biến riêng lẻ, chưa có nghiên cứu trên hệ đa cảm biến với các cấu trúc đơn cảm biến và nhiệt độ hoạt động khác nhau.

Từ các phân tích trên, nhóm chúng em lựa chọn hướng nghiên cứu và khảo sát màng mỏng ZnO ứng dụng làm màng lọc cho mũi điện tử.

1.4. Mục tiêu của đồ án

- Chế tạo thành công màng lọc chất lượng cao bằng phương pháp phún xạ magnetron, kiểm soát được độ dày và cấu trúc màng mỏng.
- Tích hợp màng lọc vào cấu trúc hệ đa cảm biến và thiết lập thành công quy trình khảo sát đặc trưng nhạy khí.

- Vận hành chính xác hệ trộn khí động học sử dụng các bộ điều khiển lưu lượng khối (MFC) để khảo sát phản ứng của hệ đa cảm biến đối với các khí mục tiêu bao gồm: H_2, NH_3 và Ethanol ở các dải nồng độ và nhiệt độ hoạt động khác nhau.
- Phân tích và đánh giá được tác động của màng lọc ZnO lên đặc trưng khí của cảm biến.

1.5. Đối tượng, phương pháp và phạm vi nghiên cứu của đồ án

- Đối tượng nghiên cứu: Hệ màng mỏng đa cảm biến oxit kim loại bán dẫn tích hợp lớp màng lọc ZnO.
    - Phương pháp phún xạ magnetron dòng một chiều (DC) để lắng đọng màng mỏng.
    - Các khí mục tiêu: Khí khử mạnh (H_2), khí độc vô cơ (NH_3) và các dung môi hữu cơ dễ bay hơi (Ethanol).
- Phạm vi nghiên cứu:
    - Quá trình chế tạo vật liệu và màng lọc được thực hiện tại phòng thí nghiệm chuyên ngành.
    - Đặc trưng nhạy khí được khảo sát trong điều kiện phòng thí nghiệm tiêu chuẩn thông qua hệ đo dòng khí động liên tục giới hạn ở dải nồng độ khảo sát an toàn dưới sự kiểm soát của hệ thống MFC.
    - Dữ liệu thu thập phục vụ cho việc phân loại tĩnh các loại khí riêng biệt, chưa mở rộng sang nhận dạng hỗn hợp khí đồng thời ở các điều kiện độ ẩm biến đổi phức tạp.

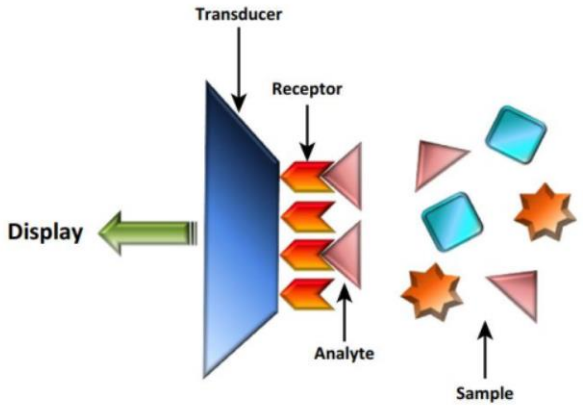
CHƯƠNG 2 CƠ SỞ LÝ THUYẾT

2.1. Cơ sở lý thuyết về cảm biến khí đo độ dẫn sử dụng oxit kim loại bán dẫn

2.1.1. Định nghĩa, đặc trưng cơ bản và phân loại cảm biến khí

Theo định nghĩa của nhà xuất bản quốc tế về Nghiên cứu khoa học và Công nghệ thông tin Hoa Kỳ (IGI Global-USA) thì cảm biến khí là một thết bị có khả năng phát hiện sự có mặt hoặc định lượng nồng độ của các khí khác nhau trong một thể tích cụ thể.

Về mặt cấu tạo thì cảm biến nói chung và cảm biến khí nói riêng được cấu tạo từ 2 bộ phận chính. Bộ phận cảm nhận-Receptor (có nhiệm vụ biến đổi đại lượng cần đo thành tín đầu ra ở dạng tín hiệu vật lý hoặc tín hiệu hóa học), bộ chuyển đổi tín hiệu - Transducer (có vai trò chuyển đổi tín hiệu đầu ra của bộ phận cảm nhận thành tín hiệu có thể đọc được) [14].



Hình 2.1 Sơ đồ khối các thành phần cơ bản của cảm biến khí

Các đặc trưng cơ bản của cảm biến khí là thông số hết sức quan trọng trong nghiên cứu, ứng dụng, cũng như đánh giá chất lượng của một cảm biến. Các đặc trưng quan trọng nhất của cảm biến khí thường được quan tâm đó là [15]:

- Độ đáp ứng khí của cảm biến: Là sự thay đổi phần trăm tương đối trong độ dẫn của cảm biến khi cảm biến tiếp xúc với khí cần đo và khí nền (thường là không khí môi trường). Công thức thường được sử dụng để tính toán độ đáp ứng khí của cảm biến:
    - Đối với tác nhân là khí khử:

$$S(\%) = \frac{|R_{air} - R_{gas}|}{R_{gas}} \times 100\% \quad \text{hoặc} \quad S = \frac{R_{air}}{R_{gas}}$$

    - Đối với tác nhân là khí oxy hóa:

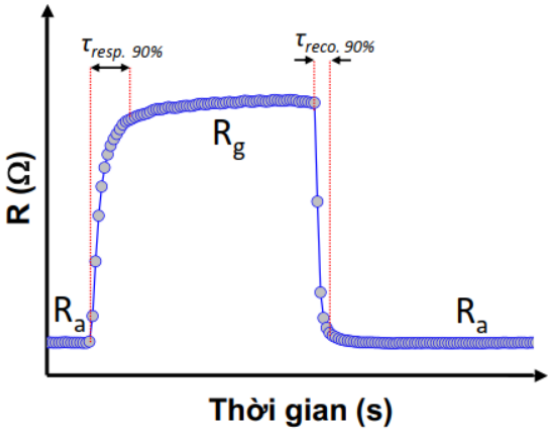
$$S(\%) = \frac{|R_{air} - R_{gas}|}{R_{air}} \times 100\% \quad \text{hoặc} \quad S = \frac{R_{gas}}{R_{air}}$$

    Trong đó: R_{air} và R_{gas} lần lượt là giá trị điện trở (hoặc độ dẫn điện) của màng nhạy khí khi đo trong môi trường không khí nền và trong môi trường có sự xuất hiện của khí bề mặt.

- Độ nhạy của cảm biến: được định nghĩa là tỷ số của sự thay đổi độ đáp ứng (điện trở) tương đối của cảm biến (ΔR) với sự thay đổi tương đối của nồng độ khí đo (ΔC), hay độ nhạy chính là độ dốc của đường thẳng mô tả mối quan hệ giữa nồng độ khí đo với độ đáp ứng khí của cảm biến. Với cảm biến khí có độ nhạy với khí nào đó càng cao thì phép đo nồng độ của khí đó càng chính xác.

- Độ chọn lọc: Là khả năng đáp ứng chọn lọc với một nhóm hoặc một loại khí phân tích của cảm biến. Thông thường, để đánh giá độ chọn lọc của cảm biến khí, người ta thường so sánh độ nhạy hoặc độ đáp ứng của cảm biến đối với các khí khác nhau ở cùng một nồng độ khí với điều kiện cảm biến làm việc ở một điều kiện nhất định.

- Thời gian đáp ứng, hồi phục: Là thời gian đáp ứng là thời gian cần thiết để cảm biến có thể đáp ứng với các bước thay đổi nồng độ từ giá trị nền đến một nồng độ nhất định. Thời gian hồi phục là thời gian cần thiết để tín hiệu của cảm biến có thể hồi phục trở về giá trị nền ban đầu. Trong thực tế người ta thường tính thời gian đáp ứng là thời gian để tín hiệu của cảm biến đạt được 90% giá trị bão hòa ($\tau_{resp.90\%}$) và thời gian hồi phục được tính là thời gian để tín hiệu của cảm biến trở về và đạt được 90% giá trị tín hiệu ban đầu ($\tau_{reco.90\%}$).



Hình 2.2. Đồ thị đáp ứng và hồi phục của cảm biến khí

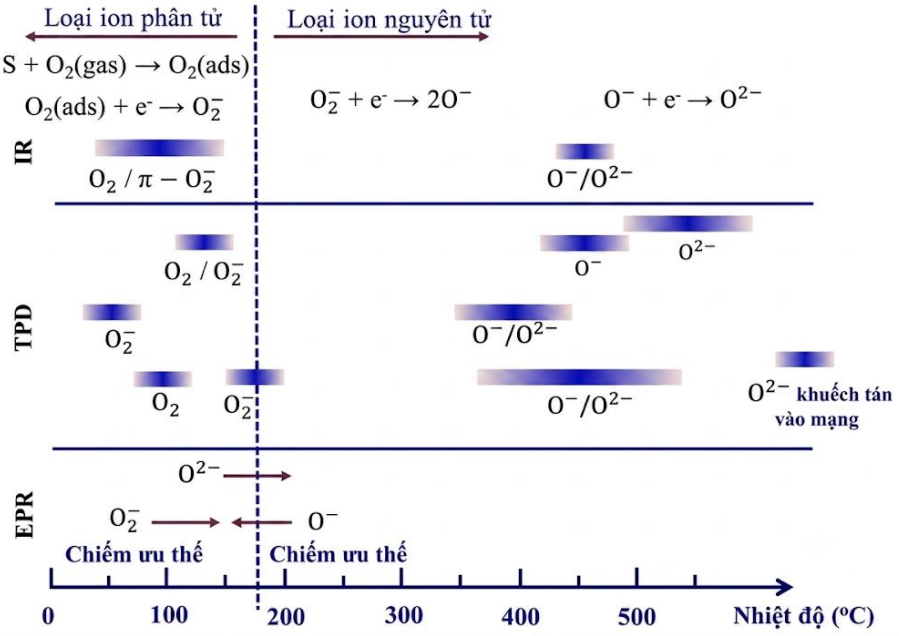
- Độ lặp lại: Là khả năng duy trì đặc trưng nhạy khí của cảm biến khi hoạt động liên tục trong một khoảng thời gian xác định.

2.1.2. Cơ chế nhạy khí của cảm biến khí đo độ dẫn oxit kim loại bán dẫn

Cảm biến khí MOS (Metal-Oxide Semiconductor) là loại cảm biến hóa-điện (chemiresistive), hoạt động dựa trên sự thay đổi điện trở của vật liệu bán dẫn oxit kim loại (như SnO_2, ZnO, WO_3, hoặc gần đây là các TMDs như MoS_2, WS_2) khi bề mặt của nó tiếp xúc và tương tác hóa học với các phân tử khí cần đo.

Nguyên lý cốt lõi của cảm biến MOS dựa trên sự hấp phụ oxy và phản ứng oxy hóa - khử trên bề mặt vật liệu bán dẫn:

- Trong không khí sạch: Oxy từ môi trường hấp phụ lên bề mặt MOS, bẫy các electron tự do từ vùng dẫn để hình thành các ion oxy (O_2^-, O^-, hoặc O^{2-}). Quá trình này tạo ra một vùng nghèo electron (depletion layer), làm điện trở của màng tăng lên (đối với bán dẫn loại n) [16].



Hình 2.3. Trạng thái Oxy hấp phụ khác nhau trên bề mặt SnO2 thay đổi nhiệt độ

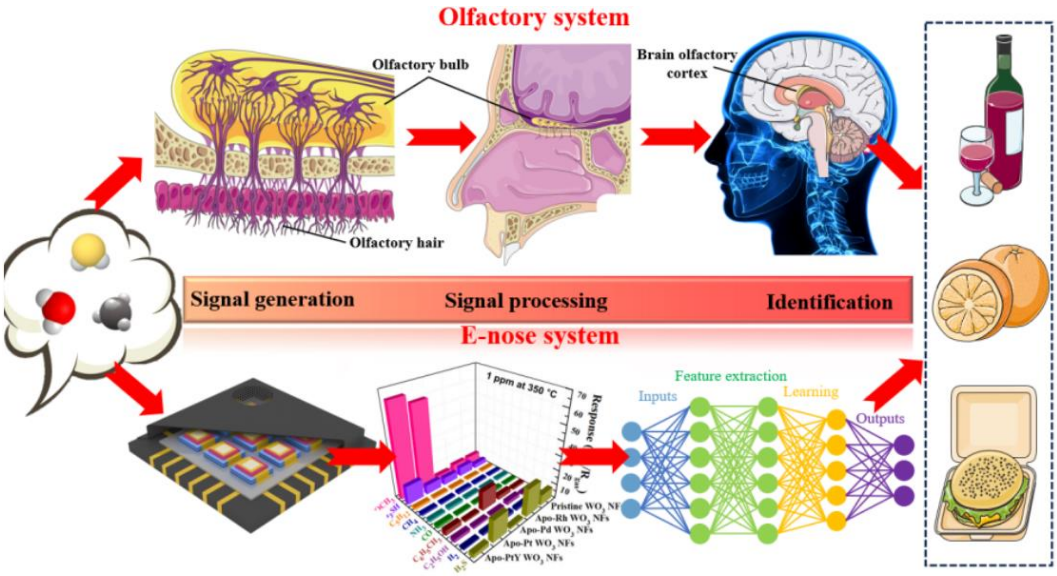
- Khi tiếp xúc với khí cần đo:
    - Nếu là khí khử (CO, H_2, CH_4): Khí khử phản ứng với các ion oxy bề mặt, trả lại electron cho vùng dẫn, làm độ dày vùng nghèo giảm xuống → Điện trở giảm.
    - Nếu là khí oxy hóa (NO_2, O_3): Khí này tiếp tục bẫy thêm electron từ màng → Điện trở tăng.

2.2. Cơ sở lý thuyết về mũi điện tử

2.2.1. Khái niệm, cấu tạo và nguyên lý làm việc của mũi điện tử

Mũi điện tử (E-nose) là một thiết bị phân tích thông minh được thiết kế để phát hiện, nhận dạng các mùi hoặc các hỗn hợp khí phức tạp. Về bản chất, thiết bị này là một hệ thống phỏng sinh học, mô phỏng lại chính xác cơ chế hoạt động của hệ khứu giác con người [17].

Các thành phần cơ bản của hệ thống đa cảm biến bao gồm: (1) hệ thống lấy mẫu khí cần phân tích; (2) hệ thống các sensor riêng lẻ, hoặc tích hợp (sensor array); (3) kỹ thuật xử lý dữ liệu và các thuật toán phân tích, nhận dạng mẫu.



Hình 2.4. Sơ đồ so sánh E-nose với Khứu giác sinh học của con người.

- **Khứu giác sinh học:** Khi ta ngửi, luồng khí mang phân tử mùi đi vào khoang mũi -> Các thụ thể khứu giác tiếp nhận và tạo ra xung thần kinh -> Não bộ xử lý các xung này để xác định mùi.
- **Mũi điện tử:** Mẫu khí được hút vào buồng đo -> Mảng cảm biến tiếp xúc với khí và biến đổi tính chất vật lý thành tín hiệu điện -> Hệ thống AI/ Học máy phân tích tín hiệu để định danh loại khí.

Nguyên lý làm việc của mũi điện tử hoàn toàn dựa trên tính nhạy chéo và tính bán chọn lọc của các cảm biến trong mảng. Khi các hợp chất dễ bay hơi (VOCs) tương tác với mảng cảm biến này, chúng không tạo ra một tín hiệu đơn lẻ mà tạo ra một tập hợp các tín hiệu phân tích (dấu vân tay), sử dụng các thuật toán nhận dạng mẫu để học và lưu trữ các dấu vân tay này giống hệt cách não bộ con người ghi nhớ mùi mới.

1. Nhạy chéo: Mỗi cảm biến trong mảng được chế tạo từ các vật liệu hoặc có nhiệt độ hoạt động khác nhau. Do đó, chúng sẽ phản ứng với nhiều loại khí, nhưng với độ đáp ứng khác nhau.
2. Tạo Dấu vân tay: Tập hợp mức độ phản ứng của tất cả các cảm biến này sẽ tạo ra một mô hình đồ thị độc nhất, chính là "Dấu vân tay" của loại khí đó.
3. Nhận dạng bằng AI: Hệ thống máy tính sẽ đối chiếu "Dấu vân tay" vừa thu được với một cơ sở dữ liệu đã được học từ trước. Các thuật toán như PCA hay SVM sẽ phân loại và đưa ra kết luận xác định loại khí ngửi được.

2.2.2. Yêu cầu cấu trúc và điều kiện hoạt động của mũi điện tử

Ngoài "độ mạnh" của các thuật toán phân tích, nhận dạng dùng trong hệ đa cảm biến thì chất lượng phân tích, nhận dạng của hệ đa cảm biến còn phụ thuộc rất nhiều vào các sensor cấu thành nên hệ đa cảm biến đó [18].

Các yêu cầu chính cho các cảm biến đơn lẻ trong hệ đa cảm biến:

- Độ nhạy cao.
- Nhạy với nhiều khí khác nhau (độ chọn lọc thấp).
- Kích thước nhỏ, công suất tiêu thụ thấp.
- Độ lặp lại, độ ổn định tốt.
- Thời gian đáp ứng, thời gian hồi phục ngắn.

2.3. Các giải pháp cải thiện độ nhạy và điều chỉnh tính chọn lọc

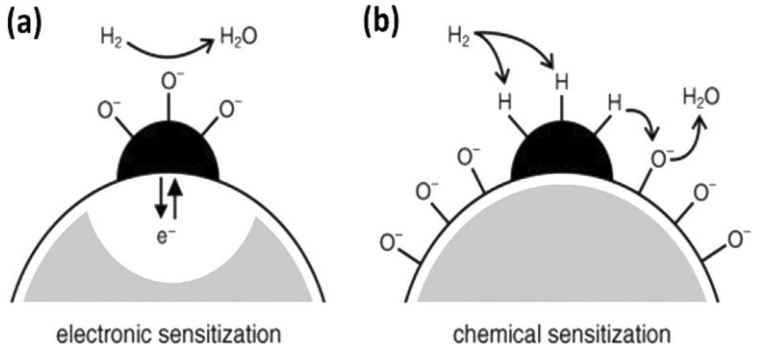
2.3.1. Biến tính bề mặt bằng kim loại quý

Các cảm biến khí sử dụng oxit kim loại bán dẫn thuần thường cho độ nhạy khí không cao, độ chọn lọc kém, thời gian đáp ứng/hồi phục dài. Để cải thiện và tăng cường các đặc trưng nhạy khí đó thì xu hướng nghiên cứu chủ đạo chính thường là biến tính bề mặt vật liệu nhạy khí với các kim loại quý như (Pt, Pd, Ag, Au, …), hoặc biến tính với các kim loại chuyển tiếp hoặc biến tính với các oxit kim loại bán dẫn khác. Có hai cơ chế nhạy khí phổ biến và được phần lớn các nhóm nghiên cứu chấp nhận như là cơ chế chính để giải thích cho sự tăng cường đặc trưng nhạy khí của cảm biến được biến tính bề mặt, đó là cơ chế nhạy hóa và cơ chế nhạy điện tử [19].

2.3.1.1. Cơ chế nhạy điện tử

Cơ chế nhạy điện tử liên quan trực tiếp đến sự thay đổi trạng thái điện tử tại vùng tiếp xúc giữa kim loại quý và vật liệu bán dẫn MOS. Do sự chênh lệch về công thoát (work function) giữa kim loại và chất bán dẫn, các điện tử sẽ di chuyển qua lại cho đến khi mức năng lượng Fermi cân bằng.

Quá trình này tạo ra một rào cản Schottky và hình thành một lớp vùng nghèo điện tử (depletion layer) tại mặt phân cách. Khi có sự xuất hiện của khí mục tiêu, chúng tương tác trực tiếp với bề mặt kim loại quý, làm thay đổi trạng thái oxy hóa hoặc công thoát của kim loại. Sự thay đổi này ngay lập tức điều biến độ rộng của vùng nghèo và chiều cao của rào cản Schottky, dẫn đến sự thay đổi mạnh mẽ về điện trở tổng thể của vật liệu (Hình 2.5a).



Hình 2.5. Mô hình giải thích cơ chế nhạy điện tử (a) và cơ chế nhạy hóa (b)

2.3.1.2. Cơ chế nhạy hóa

Cơ chế nhạy hóa hoạt động dựa trên hiệu ứng tràn hạt (Spillover effect). Trong cơ chế này, các hạt nano kim loại quý đóng vai trò là chất xúc tác tinh khiết. Chúng cung cấp các điểm hoạt động thuận lợi hơn để các phân tử khí (như O2 hoặc khí mục tiêu) hấp phụ và phân ly so với bề mặt oxit kim loại thông thường.

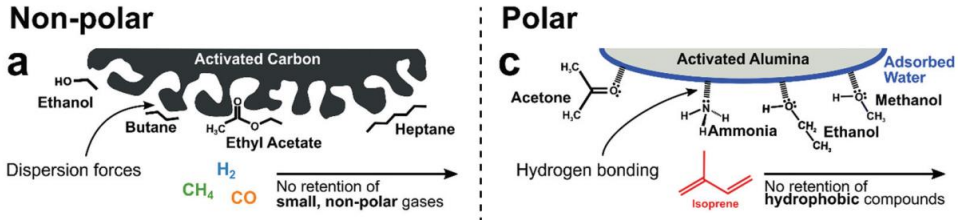
Sau khi bị phân ly trên bề mặt kim loại, các ion hoặc gốc tự do này sẽ "tràn" (spill over) sang bề mặt của oxit kim loại liền kề để tham gia vào quá trình phản ứng oxy hóa khử. Nhờ quá trình xúc tác này, tốc độ phản ứng được đẩy nhanh, làm tăng độ nhạy và rút ngắn thời gian đáp ứng của cảm biến (Hình 2.5b).

2.3.2. Sử dụng màng lọc MOS

Đối với ứng dụng cho mũi điện tử E-nose, tính chọn lọc khí cần phân tích trong hỗn hợp khí phức tạp như hơi thở hoặc không khí trong nhà là thách thức lớn. Bộ lọc là một phương pháp hiệu quả và linh hoạt, mặc dù thường không được công nhận, để khắc phục các vấn đề về tính chọn lọc bằng cách khai thác các đặc tính bổ sung của chất phân tích mục tiêu (ví dụ: kích thước phân tử và ái lực bề mặt) bên cạnh khả năng phản ứng với vật liệu cảm biến [20].

2.3.2.1. Cơ chế lọc hấp phụ

Loại màng lọc này khai thác sự khác biệt giữa các chất phân tích khi chúng chảy hoặc khuếch tán qua bộ lọc. Sự hấp phụ diễn ra thông qua các lực vật lý yếu và thuận nghịch (như lực van der Waals, liên kết hydro, tương tác lưỡng cực). Thông qua đó, màng lọc sẽ giữ lại các khí cản trở trên bề mặt hoặc làm chậm thời gian di chuyển của chúng, cho phép phân tách các khí trong một hỗn hợp [20].



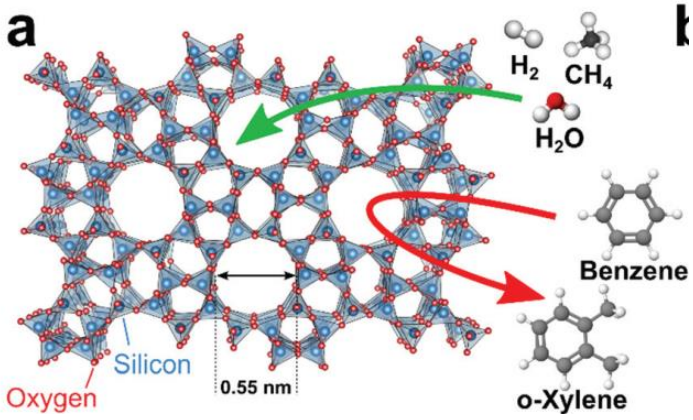
Hình 2.6. Cơ chế hấp phụ của màng lọc: Không phân cực (a) và phân cực (c).

Màng lọc không phân cực (Hình 2.6a): Cơ chế: Sử dụng các lực phân tán không đặc thù để giữ lại các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi (VOCs) có phân tử lượng lớn. Cho phép các khí nhỏ, trơ và không phân cực (như H_2, CO, CH_4) đi qua, giúp cảm biến nhận diện mục tiêu chính xác mà không bị nhiễu bởi các VOCs.

Màng lọc phân cực (Hình 2.6c): Cơ chế: Trong môi trường có độ ẩm, bề mặt vật liệu hình thành một lớp nước mỏng. Thông qua liên kết hydro, màng lọc sẽ tóm gọn các chất khí có tính ưa nước (hydrophilic) như cồn, ketone (Acetone), aldehyde và Ammonia. Giữ lại toàn bộ các chất gây nhiễu ưa nước, cho phép các phân tử khí kỵ nước (hydrophobic) như Isoprene đi thẳng vào cảm biến một cách dễ dàng.

2.3.2.2. Cơ chế lọc rây (lọc kích thước)

Màng lọc này phân tách các chất phân tích dựa trên đường kính động học của chúng. Chúng có cấu trúc vi xốp với kích thước lỗ rỗng (thường < 2 nm) tương đương với đường kính của chất phân tích. Khi được ứng dụng làm màng chắn phía trước cảm biến, những chất phân tích nào có kích thước lớn hơn kích thước lỗ rỗng sẽ bị chặn lại hoàn toàn và không thể đi qua để tiếp xúc với bề mặt cảm biến [20].



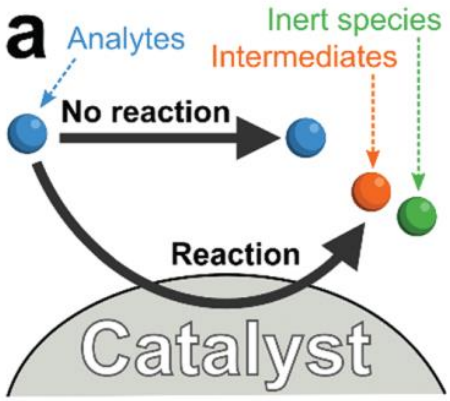
Hình 2.7. Cơ chế lọc rây của màng Zeolite.

Mạng lưới này tạo ra các lỗ xốp siêu nhỏ (vi xốp - microporous) với một kích thước được xác định vô cùng nghiêm ngặt (trong hình minh họa là lỗ xốp rộng 0.55 nm) (Hình 2.7):

- Mũi tên màu xanh biểu diễn cho quá trình khuếch tán thành công của các phân tử khí có đường kính động học nhỏ gọn (như H_2, CH_4, hay H_2O). Vì kích thước của chúng nhỏ hơn miệng lỗ xốp, chúng có thể dễ dàng chui lọt qua màng lọc để chạm đến bề mặt cảm biến nằm ở phía sau.
- Mũi tên màu đỏ tượng trưng cho các phân tử khí gây nhiễu cồng kềnh (trong hình là Benzene và o-Xylene). Do kích thước phân tử của chúng lớn hơn giới hạn của lỗ xốp (0.55 nm), chúng bị kẹt và bật ra ngoài. Sự chặn đứng này khiến các khí nhiễu này vĩnh viễn không thể tiếp xúc với cảm biến.

2.3.2.3. Cơ chế lọc xúc tác

Màng lọc xúc tác loại bỏ các chất gây nhiễu một cách liên tục thông qua quá trình phá hủy (tức là một phản ứng hóa học) để biến chúng thành các chất trơ hoặc ít phản ứng hơn. Thú vị hơn, đôi khi loại màng lọc này còn có thể làm tăng độ nhạy của cảm biến bằng cách chuyển đổi các chất phân tích mục tiêu thành các chất trung gian có khả năng phản ứng mạnh mẽ hơn [20].



Hình 2.8. Cơ chế xúc tác của màng lọc.

- Trên hình 2.8, phân tử khí mục tiêu di chuyển vào màng lọc xúc tác và đi qua đó mà không xảy ra bất kỳ phản ứng nào. Khí mục tiêu xuyên qua màng lọc để đi vào bề mặt cảm biến phía sau. Màng lọc phải hoàn toàn "trơ" hoặc không có hoạt tính xúc tác đối với chất phân tích này trong điều kiện nhiệt độ vận hành.
- Nếu khí mục tiêu ban đầu khó phát hiện hoặc cho phản ứng yếu với cảm biến, màng lọc xúc tác có thể chuyển hóa nó thành một chất trung gian có khả năng phản ứng mạnh mẽ hơn rất nhiều. Nhờ đó, cảm biến không chỉ tăng độ chọn lọc mà còn tăng vọt độ nhạy.
- Khí gây nhiễu bị oxy hóa hoặc phân hủy hoàn toàn trên bề mặt màng lọc để tạo thành các phân tử hoàn toàn trơ (inert species). Khí gây nhiễu bị triệt tiêu hoàn toàn, nồng độ bằng 0 khi tới cảm biến. Đây là mục tiêu cốt lõi để loại bỏ nhiễu.

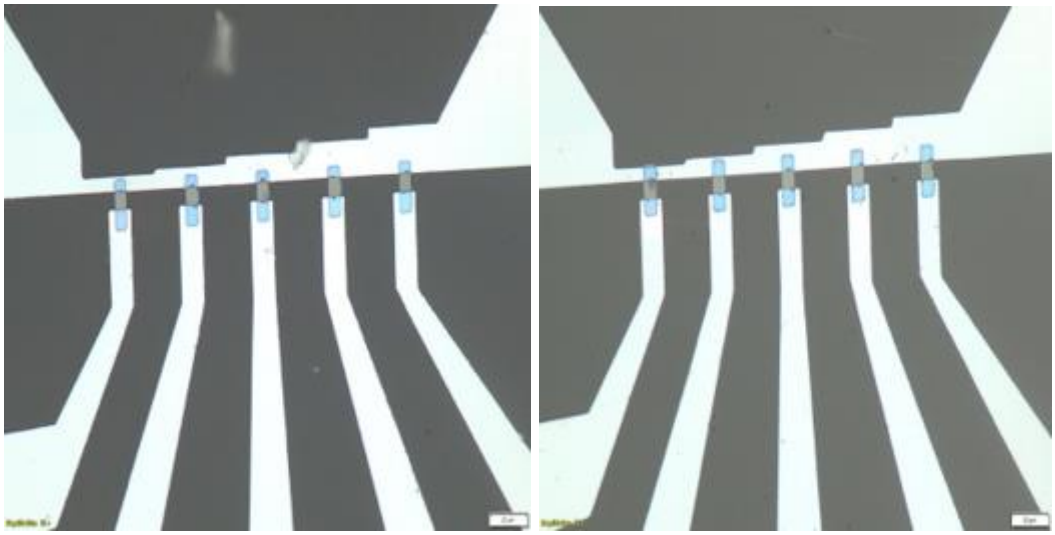
- Khí gây nhiễu trải qua các phản ứng phụ hoặc phản ứng không hoàn toàn, tạo ra các sản phẩm trung gian mới (intermediates). Nếu chất trung gian này vẫn làm cảm biến phản ứng, hiệu quả lọc nhiễu sẽ bị suy giảm.

CHƯƠNG 3 THỰC NGHIỆM

3.1. Chế tạo đa cảm biến SnO_2/Pt tích hợp màng lọc ZnO

3.1.1. Tổng quan về thiết kế điện cực tích hợp 5 đơn cảm biến dạng bậc thang

Cấu trúc đế cảm biến được thiết kế dựa trên công nghệ vi cơ điện tử (MEMS), tích hợp 5 đơn cảm biến độc lập trên cùng một chip silic. Thiết kế này cho phép thực hiện đồng thời phép đo trên các màng nhạy khí khác nhau trong cùng một điều kiện môi trường.

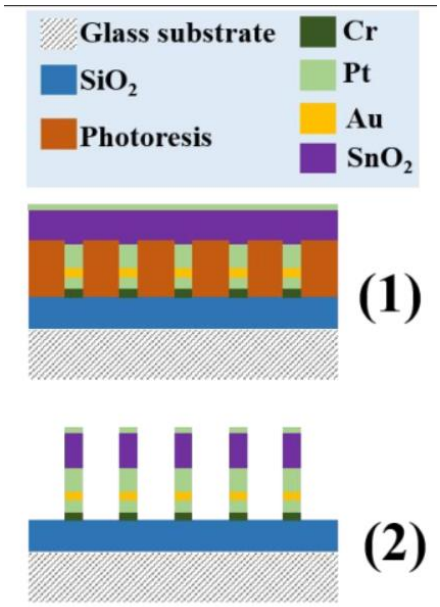


Hình 3.1. Ảnh chụp kính hiển vi quang học điện cực thực tế trên chip (độ phóng đại 50x).

Trái: mẫu SnO2/Pt (Z0). Phải: mẫu SnO2/Pt/ZnO 30 nm (Z3).

Để tạo ra sự chênh lệch nhiệt độ (gradient nhiệt độ) giữa các đơn cảm biến nhằm mục đích phân loại khí, chip cảm biến được thiết kế theo cấu trúc bậc thang sử dụng chung một nguồn nhiệt duy nhất. Các đơn cảm biến được đặt tại các vị trí có khoảng cách tăng dần so với lò vi nhiệt theo dạng bậc thang. Do hiện tượng truyền nhiệt và tỏa nhiệt trên nền đế, nhiệt độ phân bố trên chip sẽ giảm dần từ cảm biến nằm gần nguồn nhiệt nhất (nóng nhất) đến cảm biến nằm xa nhất (nguội nhất).

3.1.2. Cấu trúc của đa cảm biến sử dụng màng mỏng SnO_2/Pt



Hình 3.2. Cấu trúc của đa cảm biến màng mỏng SnO2/Pt

Xét theo phương thẳng đứng, cấu trúc lớp của mỗi đơn cảm biến được trình bày lần lượt từ dưới lên như sau:

- Đế thủy tinh: nền đỡ cho toàn bộ cấu trúc điện cực tích hợp 5 đơn cảm biến.
- Đế Si: giá đỡ cơ học, được ăn mòn tạo hốc (cavity) phía dưới vùng đảo cách nhiệt.
- Lớp điện môi cách nhiệt SiO2: hình thành màng treo, cách điện và cách nhiệt.
- Điện cực gia nhiệt Pt: dạng vi lò nung, chế tạo bằng phún xạ kết hợp quang khắc.
- Điện cực đo dạng răng lược.
- Màng nhạy khí SnO_2 biến tính nano Pt ở trên cùng.

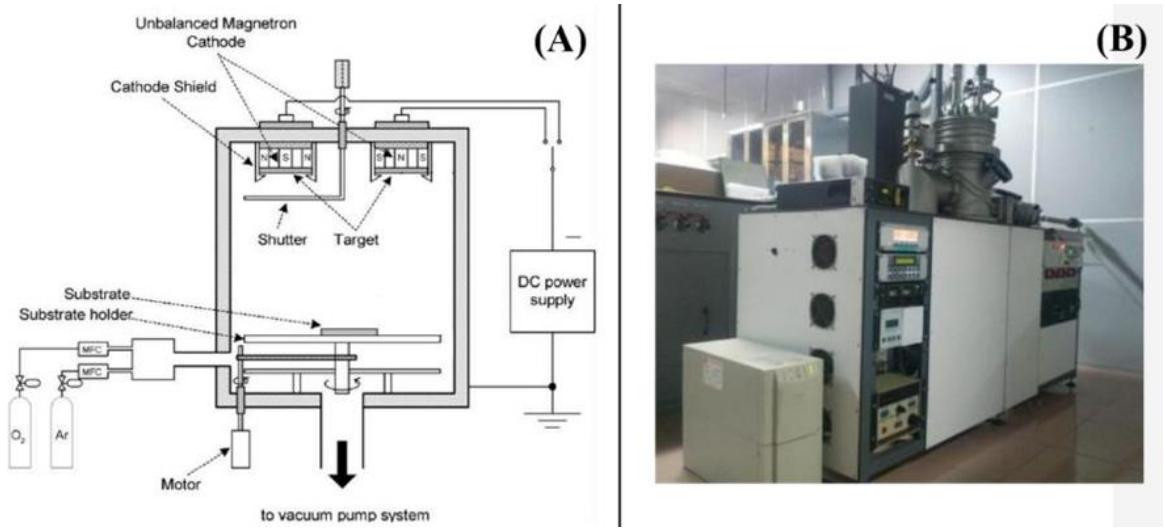
3.1.3. Phương pháp phún xạ một chiều DC Magnetron

Phún xạ magnetron một chiều (DC Magnetron Sputtering) là phương pháp được lựa chọn để lắng đọng cả lớp màng nhạy khí SnO_2/Pt và lớp màng lọc ZnO trong đồ án, nhờ khả năng kiểm soát tốt độ dày màng ở cấp độ nanomet, tốc độ lắng đọng ổn định và độ bám dính màng cao.

Nguyên lý hoạt động: Bia vật liệu (target) được gắn trên điện cực âm (cathode), đế mẫu được đặt trên điện cực dương (anode). Buồng phún xạ được hút chân không tới áp suất nền cỡ 10^{-5} – 10^{-6} Torr để loại bỏ tạp khí, sau đó khí trơ Argon (Ar) được đưa vào buồng tới áp suất làm việc cỡ vài mTorr. Khi đặt một điện áp một chiều (DC) giữa

hai điện cực, khí Ar bị ion hóa tạo thành plasma; các ion Ar^+ được gia tốc về phía bia và va đập vào bề mặt bia với động năng lớn, làm bật ra các nguyên tử/cụm nguyên tử vật liệu bia (quá trình phún xạ vật lý - physical sputtering). Các nguyên tử này di chuyển trong buồng chân không và ngưng tụ trên bề mặt đế, hình thành màng mỏng.

Trong đồ án, màng nhạy khí SnO_2 được lắng đọng bằng phương pháp phún xạ phản ứng từ bia kim loại Sn trong môi trường khí hỗn hợp Ar/O2, trong khi các hạt Pt biến tính được đưa lên bề mặt màng SnO_2 bằng phún xạ trực tiếp từ bia Pt với thời gian ngắn để tạo mật độ hạt nano phù hợp. Độ dày màng được kiểm soát thông qua thời gian phún xạ, dựa trên tốc độ lắng đọng đã được xác định trước bằng phép đo profilometer trên mẫu chuẩn.



Hình 3.3. (A) Sơ đồ nguyên lý hệ phún xạ một chiều, catot; (B) Hình ảnh hệ phún xạ tại Viện Itims

1.1.1. Chế tạo màng lọc ZnO

Lớp màng lọc ZnO được lắng đọng bằng phương pháp phún xạ magnetron DC tương tự như trình bày ở mục 3.1.3, sử dụng bia ZnO (hoặc bia Zn kim loại phún xạ phản ứng trong môi trường Ar/O2), lắng đọng trực tiếp lên bề mặt màng nhạy khí SnO_2/Pt đã chế tạo trước đó.

Để khảo sát ảnh hưởng của độ dày màng lọc đến khả năng chọn lọc khí, ba độ dày ZnO khác nhau được lựa chọn chế tạo trên 3 trong số 4 đơn cảm biến của cùng một chip, gồm 5 nm, 10 nm và 30 nm (lần lượt ký hiệu là các mẫu Z1, Z2, Z3), trong khi đơn cảm biến còn lại (Z0) được che chắn hoàn toàn trong quá trình phún xạ ZnO để giữ nguyên bề mặt SnO_2/Pt làm mẫu đối chứng không có màng lọc.

Bảng 3-1. Thông số phún xạ chế tạo các lớp màng

	Bia (Target)	Độ tinh khiết	Áp suất buồng (mbar)	Lưu lượng khí Ar/O_2 (sccm)	Thời gian phún xạ	Chiều dày màng (nm)
SnO_2 (nền chung cho Z0–Z3)	Sn	99,99%	6×10^{-3}	22 / 8	7 phút	~120
Pt (xúc tác chung cho Z0–Z3)	Pt	99,99%	6×10^{-3}	15 / 0*	15 giây	~3
ZnO (Mẫu Z1)	Zn	99,99%	6×10^{-3}	15 / 15	15 phút	5
ZnO (Mẫu Z2)	Zn	99,99%	6×10^{-3}	15 / 15	30 phút	10
ZnO (Mẫu Z3)	Zn	99,99%	6×10^{-3}	15 / 15	60 phút	30

3.2. Hệ thống đo và phương pháp đo

3.2.1. Cấu tạo và nguyên lí của hệ trộn khí

Để tạo ra các mẫu khí thử nghiệm có nồng độ xác định và có thể lặp lại cho các khí NH_3, H_2 và Ethanol, hệ trộn khí được xây dựng dựa trên nguyên lý pha loãng động từ các nguồn khí chuẩn nồng độ cao và khí nền Air/N_2, kết hợp phần mềm điều khiển tập trung bộ điều khiển lưu lượng khối (Mass Flow Controller - MFC). Hệ thống điều khiển chính xác lưu lượng các kênh khí thử và kênh khí nền để tạo nên các mức nồng độ khảo sát cụ thể từ 100 đến 300 ppm với bước nhảy 50 ppm (bao gồm các mức: 100, 150, 200, 250, 300 ppm).

a) Thành phần phần cứng

- Nguồn khí nền Air/N_2: Dùng để pha loãng khí thử về nồng độ mong muốn và làm sạch (purge) buồng đo giữa các lần đo.
- Kênh cấp khí thử chuẩn (MFC): Điều khiển lưu lượng các khí vô cơ NH_3, H_2 và khí hữu cơ bay hơi (VOC) đại diện là Ethanol để tạo các mức nồng độ khảo sát chính xác theo chuỗi 100, 150, 200, 250, 300 ppm.

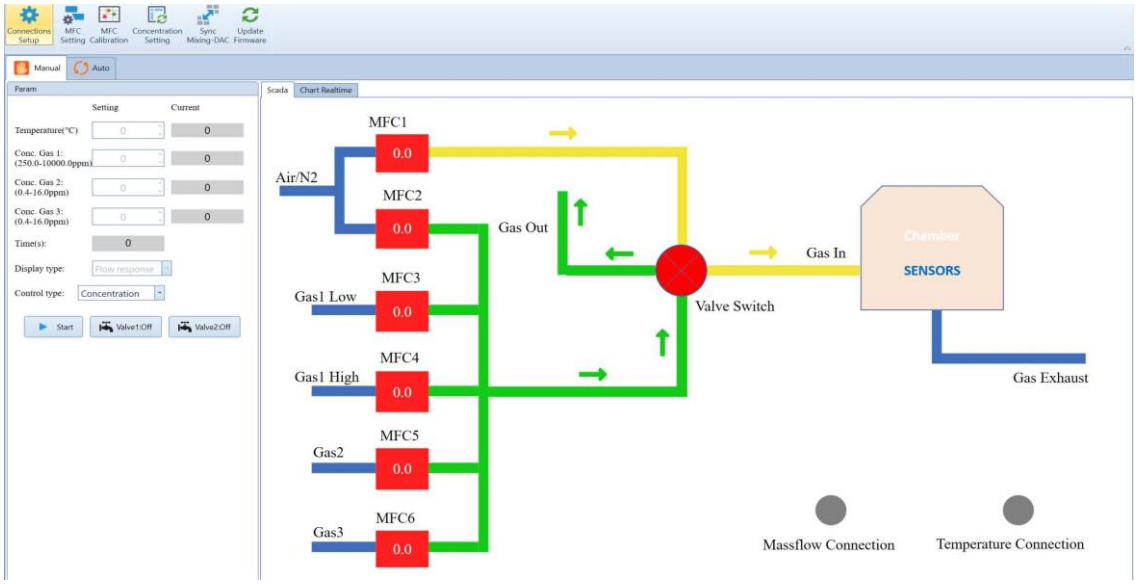
- Van chuyển mạch (Valve Switch): Cho phép chuyển dòng khí trộn giữa hai chế độ - hồi lưu ra ngoài qua đường Gas Out (bypass, dùng để ổn định lưu lượng và nồng độ của khí thử trước khi đo) và dẫn vào buồng đo qua đường Gas In (bắt đầu chu kỳ phơi nhiễm khí lên cảm biến).
- Buồng đo (Chamber/Sensors) và đường khí thải (Gas Exhaust) sau khi đo.
- Các đầu kết nối cảm biến lưu lượng (Massflow Connection) và cảm biến nhiệt độ (Temperature Connection) để phản hồi tín hiệu thực tế về phần mềm điều khiển.

b) Phần mềm điều khiển hệ trộn khí

Hệ trộn khí được vận hành thông qua phần mềm chuyên dụng, giao diện tích hợp thanh công cụ với các chức năng chính: Connections Setup (thiết lập kết nối thiết bị), MFC Setting (cấu hình từng kênh MFC), MFC Calibration (hiệu chuẩn MFC), Concentration Setting (thiết lập dải nồng độ quy đổi cho từng kênh khí).

Chức năng Concentration Setting được sử dụng để hiệu chỉnh dải nồng độ hiển thị và điều khiển của các kênh khí sao cho phù hợp chính xác với dải nồng độ khảo sát thực tế (100–300 ppm).

Phần mềm hỗ trợ hai chế độ vận hành Manual và Auto. Ở chế độ Manual, người vận hành thiết lập trực tiếp nồng độ khí thử tại ô Conc. Gas tương ứng với kênh khí cần khảo sát (NH_3, H_2 hoặc Ethanol) cùng thời gian phơi nhiễm (Time), lựa chọn kiểu điều khiển theo nồng độ (Control type: Concentration) và quan sát đáp ứng lưu lượng theo thời gian thực (Display type: Flow response, tab Chart Realtime).

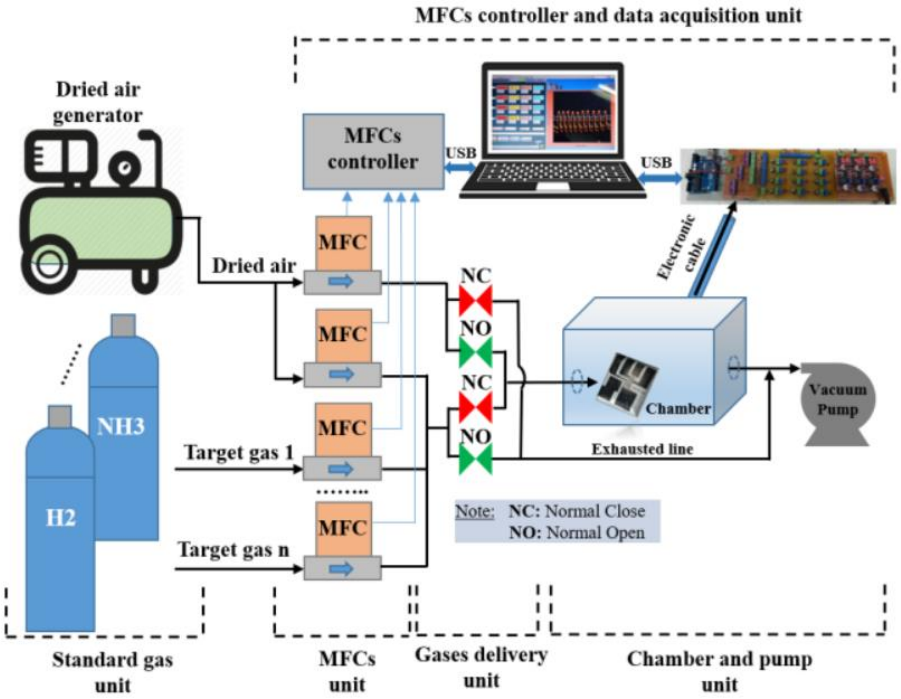


Hình 3.4. Giao diện phần mềm điều khiển hệ trộn khí

3.2.2. Phương pháp đo động

Phương pháp đo động là phương pháp đảm bảo điện trở của cảm biến được đo liên tục theo thời gian trong khi một lưu lượng khí nhất định luôn luôn được thổi vào buồng đo.

- Cơ chế dẫn khí và hệ van: Khí cần đo được đưa vào thông qua một hệ van chuyển có 4 ngà (2 lối vào, 2 lối ra). Hệ van này thiết kế đặc biệt để đảm bảo luôn luôn duy trì một lưu lượng khí (khí cần đo hoặc khí nền) không đổi thổi vào đa cảm biến cần đo. Hệ van được tổng hợp từ 2 van thường mở (NO) và 2 van thường đóng (NC). Nhờ có sự phối hợp liên động của các van này mà tại một thời điểm luôn đảm bảo chỉ có một đường khí (hoặc từ đường khí nền hoặc từ đường khí cần đo) thổi vào buồng đo.



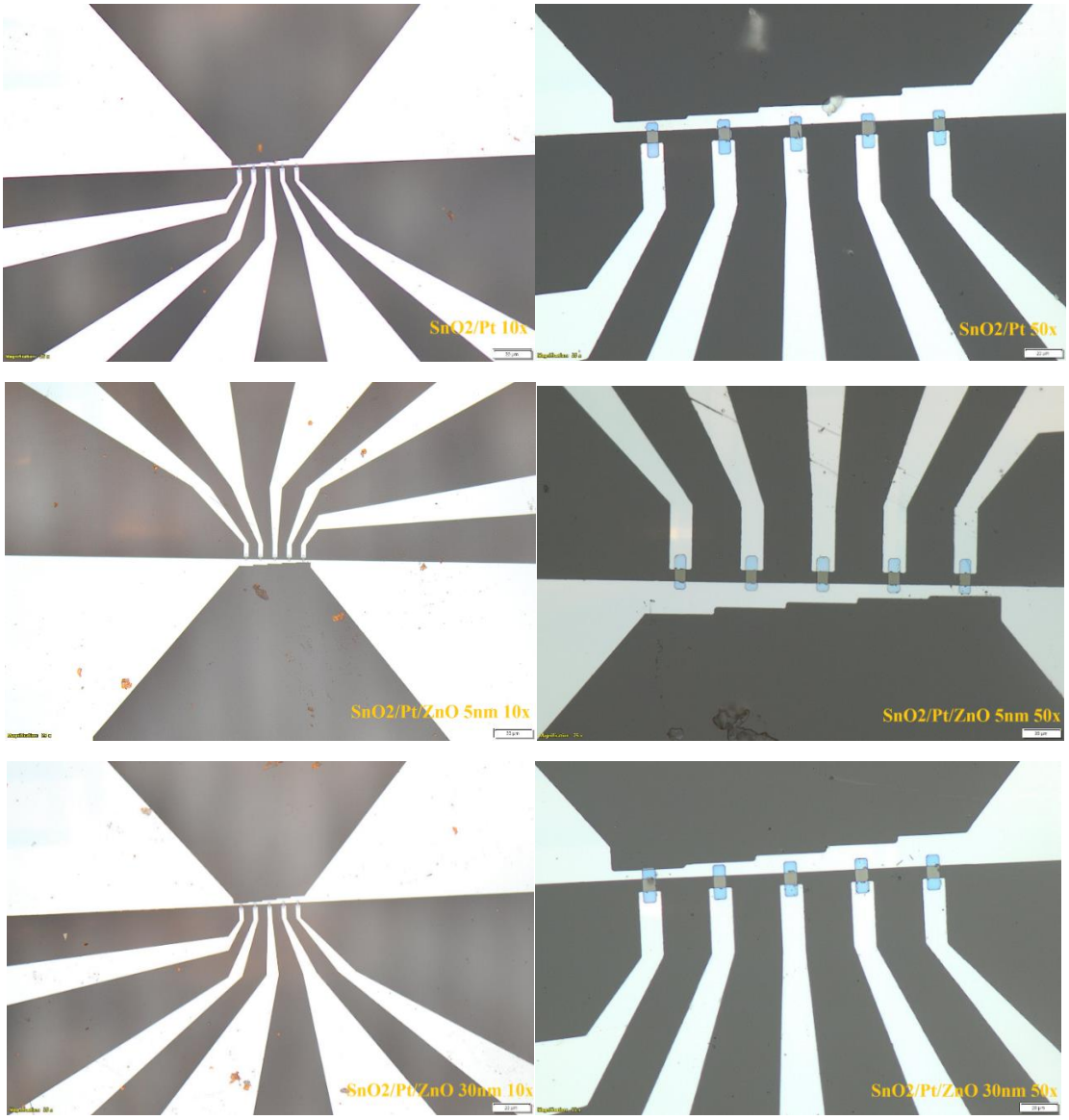
Hình 3.5. Sơ đồ nguyên lý hệ đo áp dụng cho phương pháp đo động

CHƯƠNG 4 KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

4.1. Kết quả phân tích hình thái và cấu trúc vật liệu

2.1.1. Kính hiển vi quang học (Optical Microscopy)

Trước khi tiến hành các phép phân tích ở độ phân giải cao, bề mặt chip cảm biến được kiểm tra bằng kính hiển vi quang học nhằm đánh giá sơ bộ chất lượng chế tạo. Đây là bước cần thiết để phát hiện các khuyết tật có kích thước lớn như bong tróc màng, nứt gãy, sai lệch hình dạng điện cực hoặc các tạp chất còn sót lại trên bề mặt.



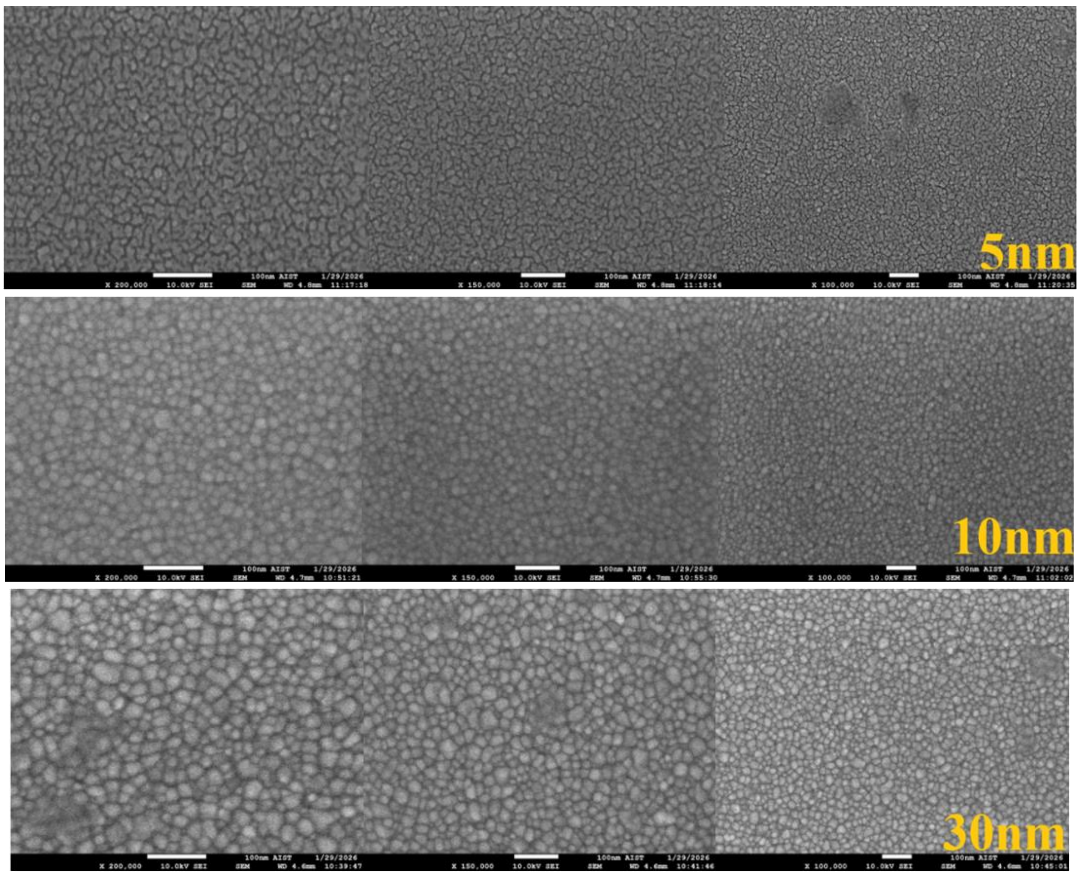
Hình 4.1. Ảnh chụp bề mặt cảm biến Z0, Z1, Z3 qua kính hiển vi quang học.

Kết quả quan sát cho thấy toàn bộ các mẫu cảm biến đều có bề mặt đồng đều, lớp màng phủ liên tục trên vùng điện cực và không xuất hiện hiện tượng bong tróc sau quá trình phún xạ cũng như xử lý nhiệt. Các điện cực Pt vẫn giữ được hình dạng ban đầu, chứng tỏ quy trình lắng đọng và ủ nhiệt không gây biến dạng cơ học đáng kể.

Ngoài ra, sự đồng đều màu sắc trên toàn bộ vùng hoạt động cho thấy tốc độ lắng đọng vật liệu trong quá trình sputtering khá ổn định, giúp chiều dày màng phân bố tương đối đồng nhất trên toàn bộ bề mặt chip. Điều này đặc biệt quan trọng vì sự không đồng đều chiều dày có thể dẫn đến sai lệch điện trở nền giữa các cảm biến, từ đó ảnh hưởng đến khả năng so sánh kết quả giữa các mẫu.

4.1.2. Kính hiển vi điện tử quét phát xạ trường (FE-SEM)

Để quan sát chi tiết hình thái bề mặt và xác nhận chính xác chiều dày của các lớp vật liệu, phương pháp FE-SEM đã được sử dụng.

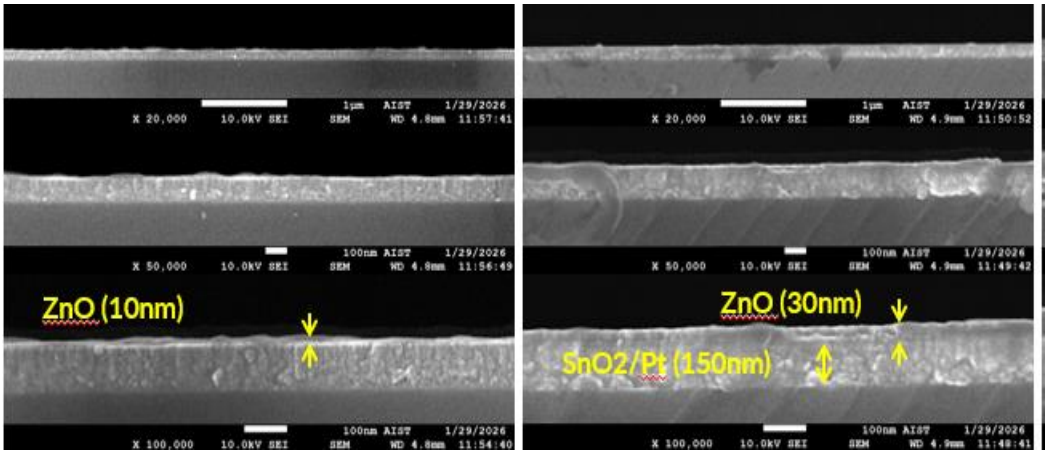


Hình 4.2. Hình ảnh FE-SEM bề mặt của ba lớp phủ ZnO dày khác nhau được phún trên lớp cơ sở SnO2/Pt

Ảnh bề mặt (Top-view): Bề mặt màng cho thấy cấu trúc hạt nano phân bố đồng đều, có độ xốp nhất định. Độ xốp này rất quan trọng giúp các phân tử khí có thể khuếch tán vào bên trong lớp nhạy khí. Khi chiều dày màng ZnO tăng lên (từ 5 nm đến 30 nm),

kích thước hạt và độ gồ ghề bề mặt có sự thay đổi nhẹ do sự kết tinh của lớp ZnO phủ bên trên.

Việc phủ chọn lọc từng độ dày lên đúng vị trí đơn cảm biến tương ứng được thực hiện bằng mặt nạ che (shadow mask) cơ khí, kết hợp với việc điều chỉnh thời gian phún xạ cho từng lần che mở mặt nạ tương ứng với từng mẫu, dựa trên tốc độ lắng đọng đã hiệu chuẩn. Sau khi chế tạo, độ dày thực tế của từng lớp màng lọc được kiểm tra đối chứng thông qua ảnh mặt cắt ngang chụp bằng kính hiển vi điện tử quét (FE-SEM) hoặc phép đo profilometer, đảm bảo sai số độ dày nằm trong giới hạn cho phép trước khi tiến hành các phép đo đặc trưng nhạy khí ở Chương 4.

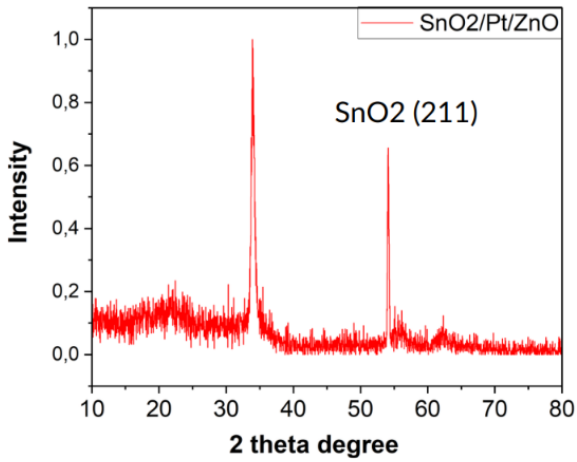


Hình 4.3. Ảnh FE-SEM mặt cắt ngang của các lớp phủ ZnO với độ dày khác nhau (10, 30 nm) được phún xạ trên lớp nền SnO2/Pt.

Ranh giới (interface) giữa lớp nền SnO_2/Pt và các lớp phủ ZnO được phân biệt rõ ràng. Bề mặt ranh giới phẳng và liên tục cho thấy độ bám dính và tính toàn vẹn cấu trúc tốt. Qua đó đã tạo thành công cấu trúc dị thể có thể kiểm soát được độ dày.

4.1.3. Phân tích cấu trúc tinh thể bằng Nhiễu xạ tia X (XRD)

Giản đồ XRD của mẫu SnO2/Pt/ZnO sau khi ủ nhiệt cho thấy các đặc trưng tinh thể rất rõ nét:



Hình 4.4. Giản đồ nhiễu xạ tia X (XRD) của mẫu cảm biến.

Màng mỏng có độ kết tinh cao với hai đỉnh nhiễu xạ sắc nét trên nền rộng của lớp đế vô định hình (2θ = 15–30°). Đỉnh mạnh tại 2θ ≈ 34° tương ứng với sự chồng chập của mặt phẳng (101) SnO_2 (cấu trúc rutile) và (002) ZnO (cấu trúc wurtzite), trong khi đỉnh tại 2θ ≈ 54° là đặc trưng của mặt phẳng (220) SnO_2. Không quan sát thấy đỉnh của Pt do lớp Pt có chiều dày rất nhỏ, nằm dưới giới hạn phát hiện của thiết bị. Bên cạnh đó, độ rộng nửa chiều cao (FWHM) hẹp của các đỉnh nhiễu xạ cho thấy màng có độ kết tinh tốt, phát triển theo định hướng ưu tiên và được cải thiện đáng kể sau quá trình ủ nhiệt.

4.2. Kết quả khảo sát đặc trưng nhạy khí

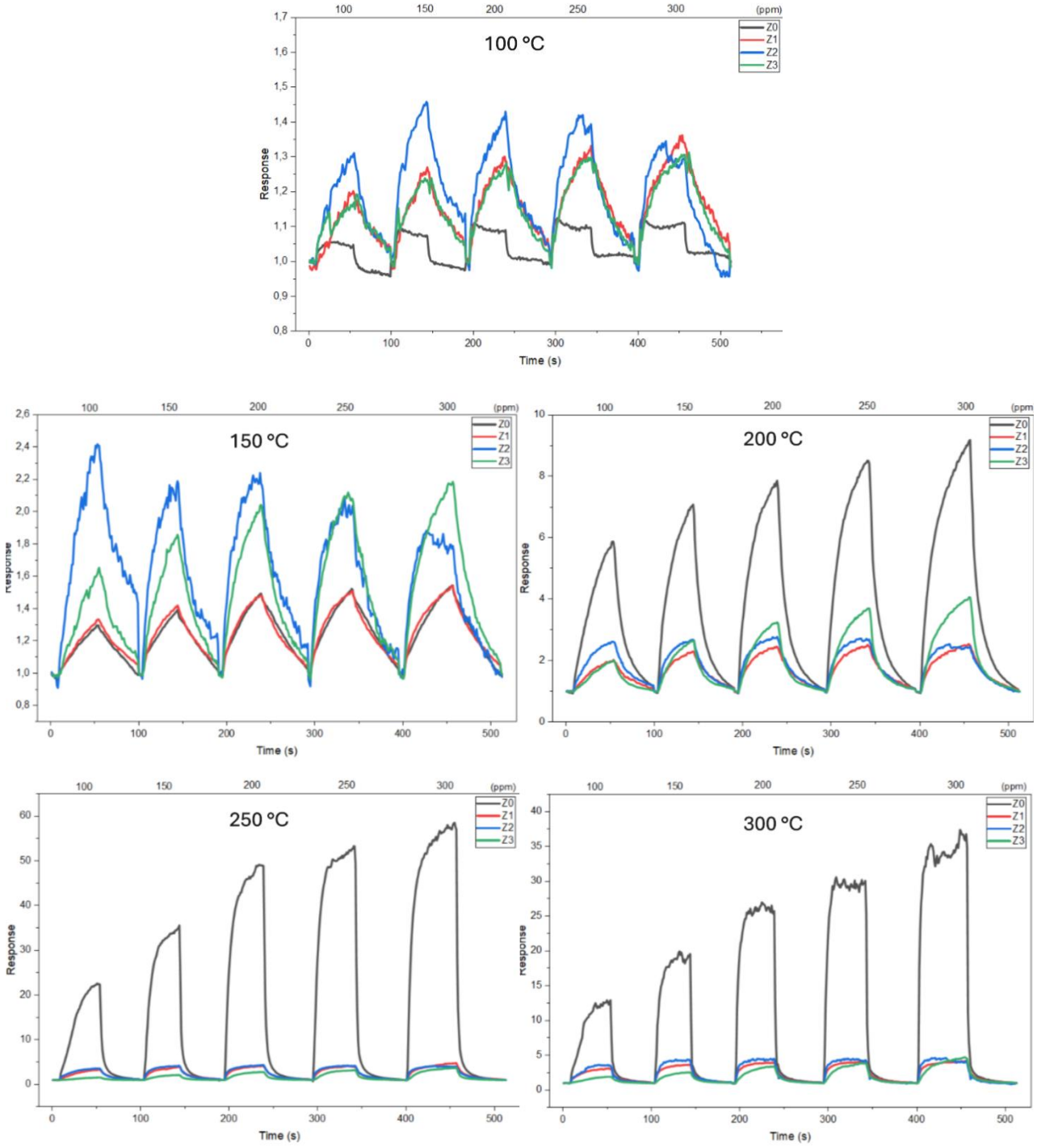
Khảo sát được tiến hành với các khí NH_3, H_2 và Ethanol ở nồng độ từ 100 - 300 ppm. Bốn mẫu cảm biến hoạt động song song bao gồm: Z0 (không màng lọc), Z1 (ZnO 5 nm), Z2 (ZnO 10 nm) và Z3 (ZnO 30 nm). Nhiệt độ làm việc (Operating Temperature) được quét từ 100°C đến 300°C.

4.2.1. Phản ứng với khí NH_3 (Khí vô cơ)

Dựa trên kết quả đo đạc từ 100°C đến 300°C, hệ cảm biến thể hiện rõ sự phụ thuộc của độ đáp ứng vào nhiệt độ làm việc.

- Ở dải nhiệt độ thấp (100°C - 150°C), độ đáp ứng của tất cả các mẫu đều ở mức khá thấp (Response < 2).
- Khi nhiệt độ tăng lên 200°C - 300°C, mẫu Z0 (không có màng lọc) bắt đầu thể hiện độ đáp ứng cực kỳ mạnh mẽ, đạt đỉnh ở 250°C với Response xấp xỉ 60.

Tác động của màng lọc ZnO: Trái ngược với mẫu Z0, các mẫu có màng lọc Z1 (5 nm), Z2 (10 nm) và Z3 (30 nm) gần như không thay đổi độ nhạy với NH_3 (Response chỉ đạt ngưỡng ~3 - 4 ở 250°C và 300°C). Điều này chứng tỏ màng lọc ZnO đã cản trở không gian hoặc tiêu thụ (oxy hóa) phần lớn lượng NH_3 ngay trên bề mặt màng lọc trước khi khí này kịp khuếch tán xuống lớp nhạy SnO_2/Pt phía dưới.

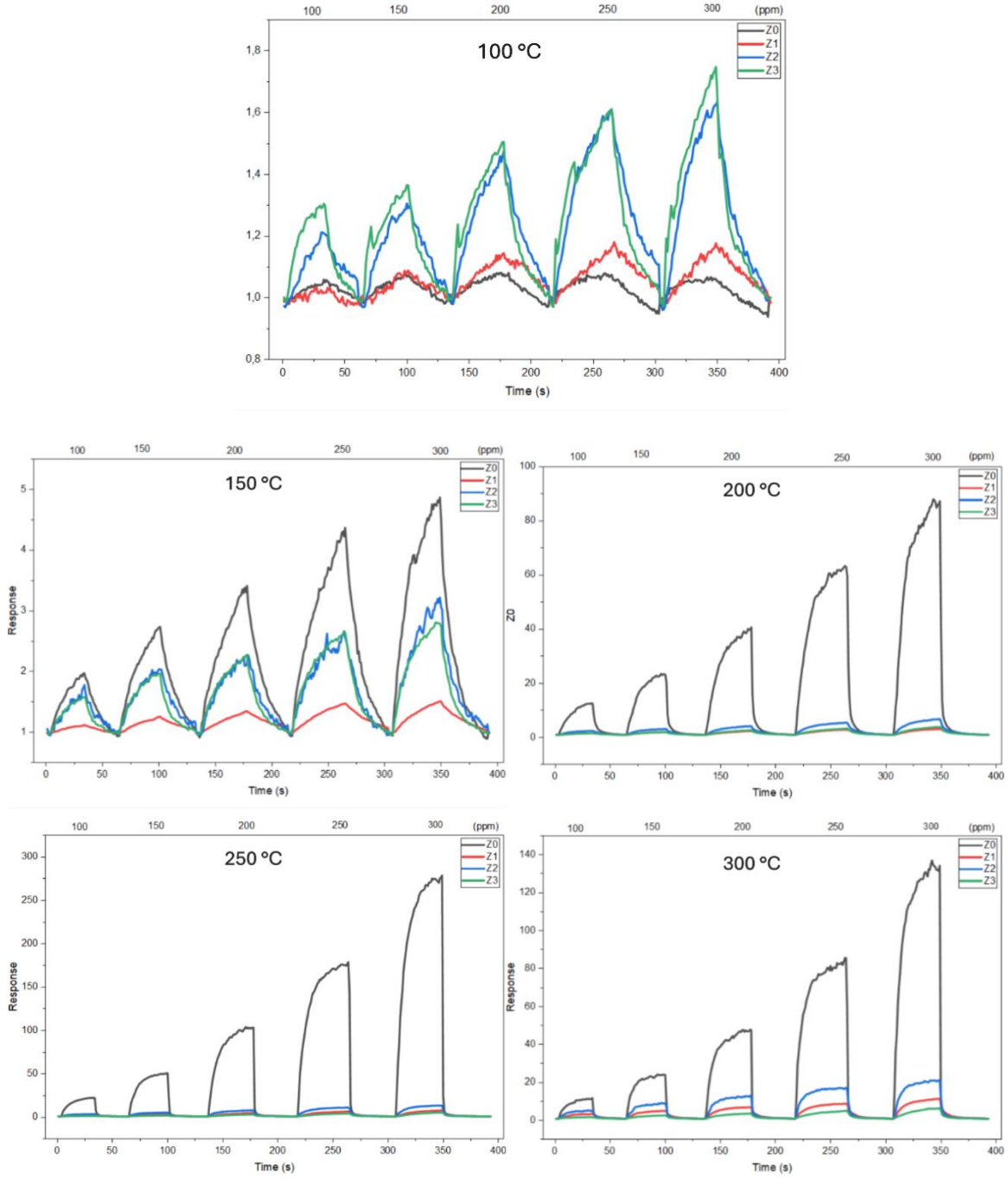


Hình 4.5. Độ đáp ứng của mảng cảm biến với khí NH3 (100-300 ppm) tại các nhiệt độ làm việc

4.2.2. Phản ứng với khí H_2 (Khí khử mạnh)

H_2 là phân tử khí có kích thước rất nhỏ và tính khử cực mạnh. Biểu đồ đo H_2 cho thấy độ đáp ứng có biên độ chênh lệch rất lớn giữa mẫu gốc và mẫu có màng lọc:

- Mẫu Z0 cực kỳ nhạy với H_2 nhờ tác dụng xúc tác phân ly tuyệt vời của Pt. Độ đáp ứng tăng vọt từ ~85 (ở 200°C) lên đỉnh điểm cực đại ~270 ở 250°C.

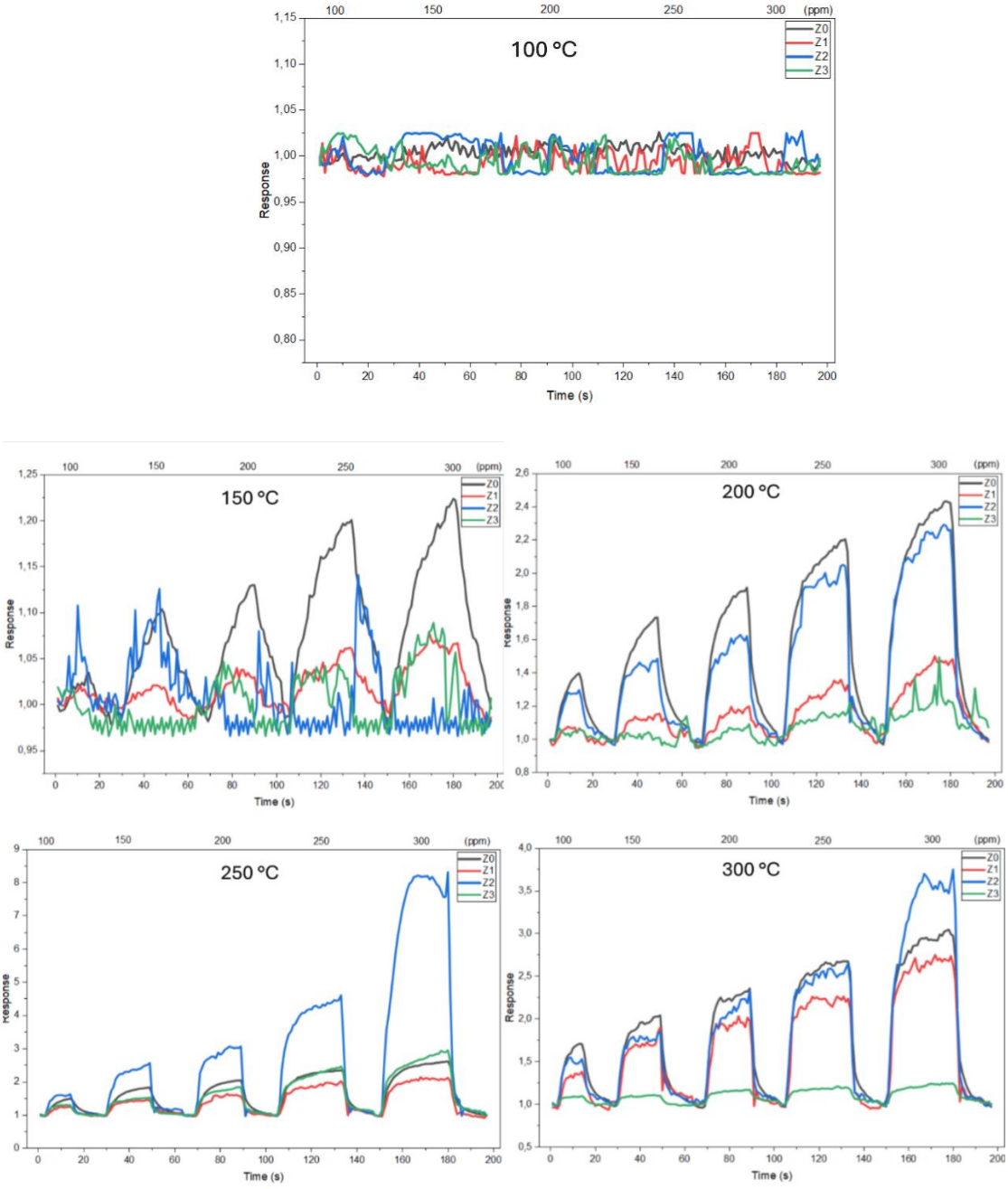


Hình 4.6. Độ đáp ứng của mảng cảm biến với khí H2 (100-300 ppm) tại các nhiệt độ làm việc khác nhau.

- Tuy nhiên, ngay khi có lớp màng lọc ZnO che phủ, độ đáp ứng với H_2 bị triệt tiêu gần như hoàn toàn, giảm xuống chỉ còn dưới 15 ở 250°C. Nguyên nhân là do lớp màng ZnO dày đặc, dù là 5 nm, đã bao phủ lên các hạt xúc tác Pt, làm mất đi khả năng tiếp xúc trực tiếp giữa H_2 và Pt (hiệu ứng spill-over bị vô hiệu hóa).

4.2.3. Phản ứng với khí VOCs - Ethanol

Đặc trưng của mảng cảm biến khi tiếp xúc với Ethanol mang lại kết quả phức tạp và có giá trị cao nhất cho hệ E-nose:



Hình 4.7. Độ đáp ứng của mảng cảm biến với khí Ethanol (100-300 ppm) tại các nhiệt độ làm việc

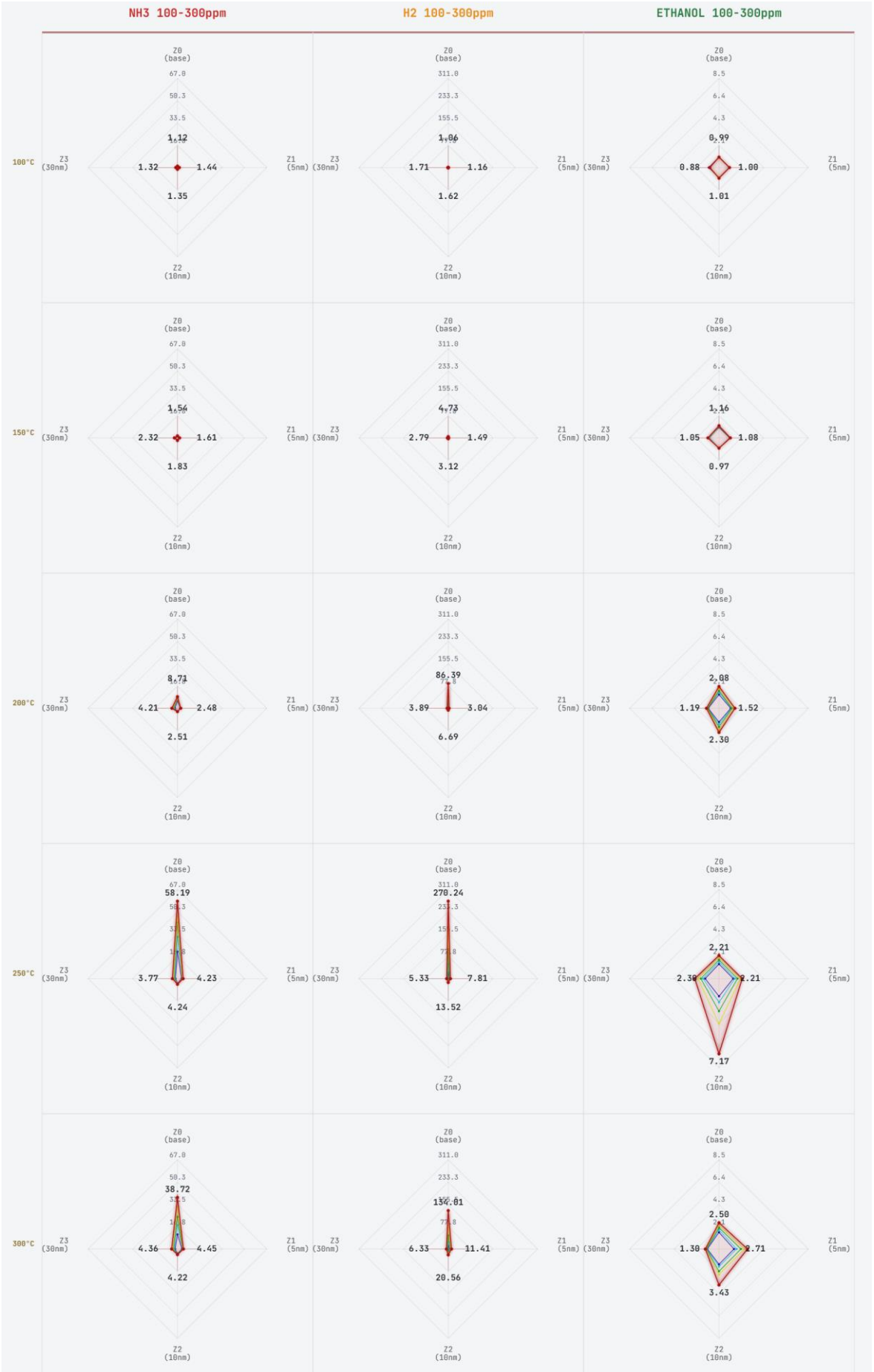
- Ở nhiệt độ 100°C và 150°C, tín hiệu khá nhiễu và độ đáp ứng thấp.
- Hiệu ứng xúc tác của màng lọc: Sự khác biệt bắt đầu bộc lộ rõ ở 250°C và 300°C. Tại 250°C, mẫu Z2 bất ngờ cho độ đáp ứng vượt trội (~8) so với mẫu Z0 (~2.5), trong khi mẫu Z3 lại kìm hãm tín hiệu.
- Ở 300°C, một lần nữa mẫu Z2 và mẫu Z0 có độ đáp ứng nhỉnh hơn hẳn Z1 và Z3.
- Sự tăng vọt tín hiệu của mẫu Z2 với Ethanol có thể giải thích bằng cơ chế xúc tác trung gian. Màng ZnO dày 10 nm không bóp nghẹt hoàn toàn khí như màng 30 nm, mà nó đóng vai trò oxy hóa một phần phân tử Ethanol cồng kềnh thành các sản phẩm trung gian có hoạt tính cao hơn. Các chất trung gian này tiếp tục khuếch tán xuống lớp nền SnO_2 và gây ra phản ứng điện trở mạnh mẽ hơn so với chính Ethanol nguyên bản.

4.2.4. Đánh giá tính chọn lọc thông qua Dấu vân tay điện tử (Radar Fingerprint)

Để trực quan hóa khả năng nhận dạng của hệ mảng đa cảm biến, toàn bộ dữ liệu đáp ứng của 4 cấu trúc màng (Z0, Z1, Z2, Z3) đối với 3 loại khí (H_2, NH_3, Ethanol) tại 5 mốc nhiệt độ (100°C - 300°C) đã được tổng hợp thành dạng đồ thị Radar (Radar Fingerprint Grid). Mỗi trục của đồ thị radar đại diện cho một đơn cảm biến: Trục trên (Z0 - không màng lọc), Trục phải (Z1 - 5nm), Trục dưới (Z2 - 10nm) và Trục trái (Z3 - 30nm).

Kết quả cho thấy mỗi loại khí mục tiêu đã tạo ra một "dấu vân tay" hoàn toàn khác biệt, đặc biệt là ở dải nhiệt độ tối ưu (200°C - 300°C):

- Dấu vân tay của H_2 và NH_3 (Khí phân tử nhỏ): Ở nhiệt độ cao (250°C - 300°C), đồ thị radar của cả H_2 và NH_3 đều có hình dạng là một mũi nhọn đâm vút lên trên. Trục Z0 (phía trên) ghi nhận giá trị cực lớn (đạt đỉnh 270 với H_2 và 58 với NH_3 tại 250°C), trong khi các trục Z1, Z2, Z3 gần như co cụm lại ở gốc tọa độ. Điều này khẳng định màng lọc ZnO (dù chỉ 5nm) đã chặn đứng hoàn toàn sự xâm nhập của hai loại khí này. Sự khác biệt giữa H_2 và NH_3 nằm ở biên độ (độ dài của mũi nhọn), giúp hệ thống dễ dàng phân biệt chúng dựa trên cường độ tín hiệu.


NH3 100-300ppm
H2 100-300ppm
ETHANOL 100-300ppm
100°C
150°C
200°C
250°C
300°C
Z0 (base)
Z1 (5nm)
Z2 (10nm)
Z3 (30nm)
1.12
1.32
1.44
1.35
1.06
1.71
1.16
1.62
0.99
0.88
1.00
1.01
1.54
2.32
1.61
1.83
4.73
2.79
1.49
3.12
1.16
1.05
1.08
0.97
8.71
4.21
2.48
2.51
86.39
3.89
3.04
6.69
2.08
1.19
1.52
2.30
58.19
3.77
4.23
4.24
270.24
5.33
7.81
13.52
2.21
2.30
2.21
7.17
38.72
4.36
4.45
4.22
134.01
6.33
11.41
20.56
2.50
1.30
2.71
3.43

Hình 4.8. Đồ thị radar của 4 cấu trúc màng (Z0, Z1, Z2, Z3) với 3 loại khí (Ethanol, NH3, H2) tại 5 mốc nhiệt độ (100-150-200-250-300 °C)

- Dấu vân tay của Ethanol (Hiệu ứng lọc xúc tác): Đồ thị radar của Ethanol mang một hình thái hoàn toàn trái ngược. Tại 250°C và 300°C, hình dáng đồ thị là một chiếc diều kéo dãn xuống dưới. Trục Z2 (cảm biến có màng lọc 10nm) trở thành cực trị ưu thế, vượt qua cả tín hiệu của màng gốc Z0 (tại 250°C, độ đáp ứng Z2 là 7.17 so với Z0 là 2.21). Hình thái "dấu vân tay" hướng xuống trục dưới này là bằng chứng rõ nét nhất cho cơ chế xúc tác trung gian của ZnO ở độ dày 10nm, giúp khuếch đại tín hiệu đặc trưng cho Ethanol.

CHƯƠNG 5 KẾT LUẬN

5.1. Kết luận đồ án

Trong khuôn khổ của đồ án, nhóm đã hoàn thành các mục tiêu đề ra và rút ra những kết luận quan trọng sau:

- Về công nghệ chế tạo: Đã chế tạo thành công màng lọc ZnO cho mảng đa cảm biến màng mỏng trên nền vật liệu nhạy khí SnO_2/Pt bằng phương pháp phún xạ magnetron dòng một chiều (DC). Việc sử dụng mặt nạ cơ khí kết hợp với kiểm soát thời gian phún xạ đã tạo ra màng mỏng với các độ dày màng lọc ZnO khác nhau: 0 nm (Z0 - mẫu đối chứng), 5 nm (Z1), 10 nm (Z2) và 30 nm (Z3). Phân tích cấu trúc (FE-SEM, XRD) khẳng định màng phủ đồng đều, có độ xốp thích hợp và ranh giới tiếp xúc dị thể SnO_2/ZnO được hình thành rõ ràng.
- Về hệ thống đo lường: Đã thiết lập và vận hành ổn định hệ trộn khí động học sử dụng các bộ điều khiển lưu lượng khối (MFC). Hệ thống cho phép kiểm soát chính xác nồng độ các khí thử nghiệm (H_2, NH_3, Ethanol) trong dải 100 - 300 ppm và thực hiện các phép quét nhiệt độ làm việc từ 100°C đến 300°C.
- Về đặc trưng nhạy khí và hiệu ứng màng lọc: Khẳng định được vai trò quyết định của màng lọc ZnO trong việc điều biến tính chọn lọc của cảm biến:
    - Hiệu ứng lọc chặn (với H_2 và NH_3): Lớp màng lọc ZnO, dù chỉ mỏng 5 nm, đã tạo ra rào cản không gian và tiêu thụ phần lớn các phân tử khí vô cơ có kích thước nhỏ ngay trên bề mặt, làm suy giảm nghiêm trọng độ đáp ứng của cảm biến so với mẫu Z0 gốc (đặc biệt tại 250°C - 300°C).
    - Hiệu ứng xúc tác trung gian (với Ethanol): Lớp màng lọc ZnO độ dày 10 nm (mẫu Z2) không bóp nghẹt khí mà đóng vai trò là chất xúc tác, chuyển hóa một phần Ethanol thành các sản phẩm trung gian có hoạt tính cao hơn. Điều này giúp mẫu Z2 đạt độ đáp ứng vượt trội, cao gấp hơn 3.2 lần so với mẫu gốc Z0 tại 250°C.
- Về khả năng nhận dạng của Mũi điện tử: Mảng cảm biến đã thiết lập thành công các "dấu vân tay điện tử" (Radar Fingerprint) mang hình thái hoàn toàn khác biệt cho từng loại khí. Dấu vân tay của H_2 và NH_3 hướng vút lên trục Z0, trong khi dấu vân tay của Ethanol kéo dãn về phía trục Z2. Sự phân biệt rõ rệt về cấu trúc tín hiệu này đã minh chứng cho hiệu quả của việc kết hợp màng lọc vật lý, tạo ra bộ dữ liệu đa chiều chất lượng cao, đáp ứng hoàn hảo điều kiện đầu vào cho thuật toán phân tích thành phần chính (PCA) để nhận dạng khí mục tiêu.

5.2. Hướng phát triển

Nhằm hoàn thiện hệ thống mũi điện tử và hướng tới các ứng dụng thực tiễn, các nghiên cứu tiếp theo sẽ tập trung vào các định hướng sau:

- Khảo sát tính ổn định trong môi trường thực tế: Tiến hành các phép đo kiểm tra độ nhạy và độ chọn lọc của mảng cảm biến dưới các mức độ ẩm tương đối (RH) thay đổi. Đồng thời, đánh giá độ lặp lại và độ bền dài hạn (long-term stability) của mảng cảm biến sau nhiều tháng hoạt động.
- Hạ thấp giới hạn phát hiện (LOD): Cải tiến hệ trộn khí và tối ưu hóa nhiệt độ vi mô để đánh giá khả năng nhận diện các khí mục tiêu ở dải nồng độ ppb, phục vụ trực tiếp cho mục tiêu chẩn đoán y tế phi xâm lấn.
- Phát triển và nhúng thuật toán Trí tuệ nhân tạo (AI): Chuyển từ việc phân tích PCA tĩnh trên máy tính sang việc xây dựng các mô hình học máy có giám sát (như Máy véc-tơ hỗ trợ - SVM, Mạng nơ-ron nhân tạo - ANN). Mục tiêu là không chỉ phân loại mà còn hồi quy (dự đoán) chính xác nồng độ của từng thành phần khí trong hỗn hợp.
- Hướng tới thiết bị cầm tay (Portable E-nose) và IoT: Thu nhỏ bo mạch đo lường, chuyển đổi nhiệt độ làm việc bằng các vi lò nung MEMS để tiết kiệm năng lượng, đồng thời kết hợp truyền thông không dây để truyền dữ liệu "vân tay điện tử" lên nền tảng đám mây, phục vụ giám sát từ xa theo thời gian thực.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Y. Wang *et al.*, "Horseshoe-shaped SnO2 with annulus-like mesoporous for ethanol gas sensing application," *Sens. Actuators B Chem.*, vol. 240, pp. 1321–1329, Mar. 2017, doi: 10.1016/j.snb.2016.07.160.

[2] H. J. Kim and J. H. Lee, "Highly sensitive and selective gas sensors using p-type oxide semiconductors: Overview," Mar. 01, 2014. doi: 10.1016/j.snb.2013.11.005.

[3] X. J. Huang and Y. K. Choi, "Chemical sensors based on nanostructured materials," Mar. 26, 2007. doi: 10.1016/j.snb.2006.06.022.

[4] N. Y. Amazoe, "New approaches for improving semiconductor gas sensors," 1991.

[5] P. Sun, Y. Yu, J. Xu, Y. Sun, J. Ma, and G. Lu, "One-step synthesis and gas sensing characteristics of hierarchical SnO 2 nanorods modified by Pd loading," *Sens. Actuators B Chem.*, vol. 160, no. 1, pp. 244–250, Dec. 2011, doi: 10.1016/j.snb.2011.07.043.

[6] P. Ivanov, E. Llobet, X. Vilanova, J. Brezmes, J. Hubalek, and X. Correig, "Development of high sensitivity ethanol gas sensors based on Pt-doped SnO2 surfaces," *Sens. Actuators B Chem.*, vol. 99, no. 2–3, pp. 201–206, May 2004, doi: 10.1016/j.snb.2003.11.012.

[7] Z. Li *et al.*, "High performance room-temperature hydrogen sensor using MOF-derived porous Pd@SnO2 composite," *Sens. Actuators B Chem.*, vol. 447, Jan. 2026, doi: 10.1016/j.snb.2025.138769.

[8] S. C. Wang and M. O. Shaikh, "A room temperature H2 sensor fabricated using high performance Pt-Loaded SnO2 nanoparticles," *Sensors (Switzerland)*, vol. 15, no. 6, pp. 14286–14297, Jun. 2015, doi: 10.3390/s150614286.

[9] S. Park, S. An, Y. Mun, and C. Lee, "UV-enhanced NO2 gas sensing properties of SnO 2-Core/ZnO-shell nanowires at room temperature," *ACS Appl. Mater. Interfaces*, vol. 5, no. 10, pp. 4285–4292, May 2013, doi: 10.1021/am400500a.

[10] X. Y. Wu *et al.*, "Pt Nanoparticle-Modified SnO2-ZnO Core-Shell Nanosheets on Microelectromechanical Systems for Enhanced H2S Detection," *ACS Appl. Nano Mater.*, vol. 5, no. 5, pp. 6627–6636, May 2022, doi: 10.1021/acsanm.2c00671.

[11] I. C. Weber and A. T. Güntner, "Catalytic filters for metal oxide gas sensors," *Sens. Actuators B Chem.*, vol. 356, Apr. 2022, doi: 10.1016/j.snb.2021.131346.

[12] Y. Wang, T. Wu, Y. Zhou, C. Meng, W. Zhu, and L. Liu, “TiO2-based nanoheterostructures for promoting gas sensitivity performance: Designs, developments, and prospects,” Sep. 01, 2017, *MDPI AG*. doi: 10.3390/s17091971.

[13] A. Imbault *et al.*, “Ultrathin gas permeable oxide membranes for chemical sensing: Nanoporous Ta2O5 test study,” *Materials*, vol. 8, no. 10, pp. 6677–6684, 2015, doi: 10.3390/ma8105333.

[14] D. Degler, U. Weimar, and N. Barsan, “Current Understanding of the Fundamental Mechanisms of Doped and Loaded Semiconducting Metal-Oxide-Based Gas Sensing Materials,” *ACS Sens.*, vol. 4, no. 9, pp. 2228–2249, Sep. 2019, doi: 10.1021/acssensors.9b00975.

[15] D. Manno, G. Micocci, R. Rella, A. Serra, A. Taurino, and A. Tepore, “Titanium oxide thin films for NH3 monitoring: Structural and physical characterizations,” *J. Appl. Phys.*, vol. 82, no. 1, pp. 54–59, Jul. 1997, doi: 10.1063/1.365848.

[16] N. Barsan and U. Weimar, “Conduction Model of Metal Oxide Gas Sensors,” 2001.

[17] A. D. Wilson and M. Baietto, “Applications and advances in electronic-nose technologies,” Jul. 2009. doi: 10.3390/s90705099.

[18] S. E. Zohora, A. M. Khan, and N. Hundewale, “AISC 178 - Chemical Sensors Employed in Electronic Noses: A Review.”

[19] V. Cretu *et al.*, “Synthesis, characterization and DFT studies of zinc-doped copper oxide nanocrystals for gas sensing applications,” *J. Mater. Chem. A Mater.*, vol. 4, no. 17, pp. 6527–6539, 2016, doi: 10.1039/c6ta01355d.

[20] J. Van Den Broek, I. C. Weber, A. T. Güntner, and S. E. Pratsinis, “Highly selective gas sensing enabled by filters,” Mar. 01, 2021, *Royal Society of Chemistry*. doi: 10.1039/d0mh01453b.